



TELECOM OPERATIONS ECOSYSTEM

RADIO TECH

Control Room e operazioni tecniche sul campo

Un flusso condiviso per asset, persone, incarichi, interventi e materiali. Dalla supervisione all'esecuzione e alla verifica del risultato.

WEB CONTROL ROOM

MOBILE FIELD OPERATIONS

SHARED SERVICES

Presentazione tecnico-funzionale e commerciale
7 ottobre 2026 · Edizione di prodotto

Kevin Cagnazzo
Anthony Piccinonno

Indice del documento

Sintesi executive, moduli operativi e architettura di prodotto.

01	Executive Overview	3
02	RADIO TECH Ecosystem	4
03	Business & Operational Value	6
04	Target Users	7
05	Technology Stack	8
06	System Architecture	10
07	radiotechwebapp — Analisi Funzionale Completa	12
08	Web Dashboard	18
09	Asset / Antenna Management	19
10	Operator / Workforce Management	20
11	Task Management	21
12	Intervention Management	24
13	Inventory Management	25
14	Gestionale-radio — Analisi Mobile Completa	26
15	Web + Mobile Integration	30
16	Feature Matrix	32
17	Authentication & Security Model	35
18	Data Model	37
19	API Layer	40
20	End-to-End Operational Workflows	45
21	Telecom Operational Context	48
22	Enterprise Architecture Value	49
23	Cloud & Data Management	50
24	Operational Benefits	51
25	Before / With RADIO TECH	52
26	Product Strengths	53
27	RADIO TECH at a Glance	54
28	Executive Conclusion	55

Le descrizioni di prodotto sono ricostruite dai sorgenti applicativi dei progetti radiotechwebapp e Gestionale-radio. L'indice è navigabile.

1. Executive Overview

RADIO TECH centralizza la gestione operativa di asset, operatori, incarichi e interventi, creando un flusso informativo condiviso tra Control Room e personale tecnico sul campo. La piattaforma Web consente di censire gli apparati, assegnare attività, seguire stati e scadenze, esaminare report e coordinare risorse e materiali. L'applicazione Mobile porta sul dispositivo del tecnico gli incarichi assegnati, le informazioni dell'impianto, le checklist, la raccolta delle evidenze e la chiusura documentata del lavoro.

Il processo operativo ha una sequenza concreta: il responsabile assegna un incarico a un operatore e a un asset; il tecnico riceve una notifica, prende in carico l'attività e registra gli avanzamenti; al termine produce un report con misure, fotografie, materiali e firma acquisita sul dispositivo. La Control Room consulta gli allegati e il PDF, quindi approva o respinge il report. L'approvazione aggiorna lo stato dell'incarico; il servizio di inventario contabilizza i materiali collegati ai relativi articoli tramite ID o SKU.

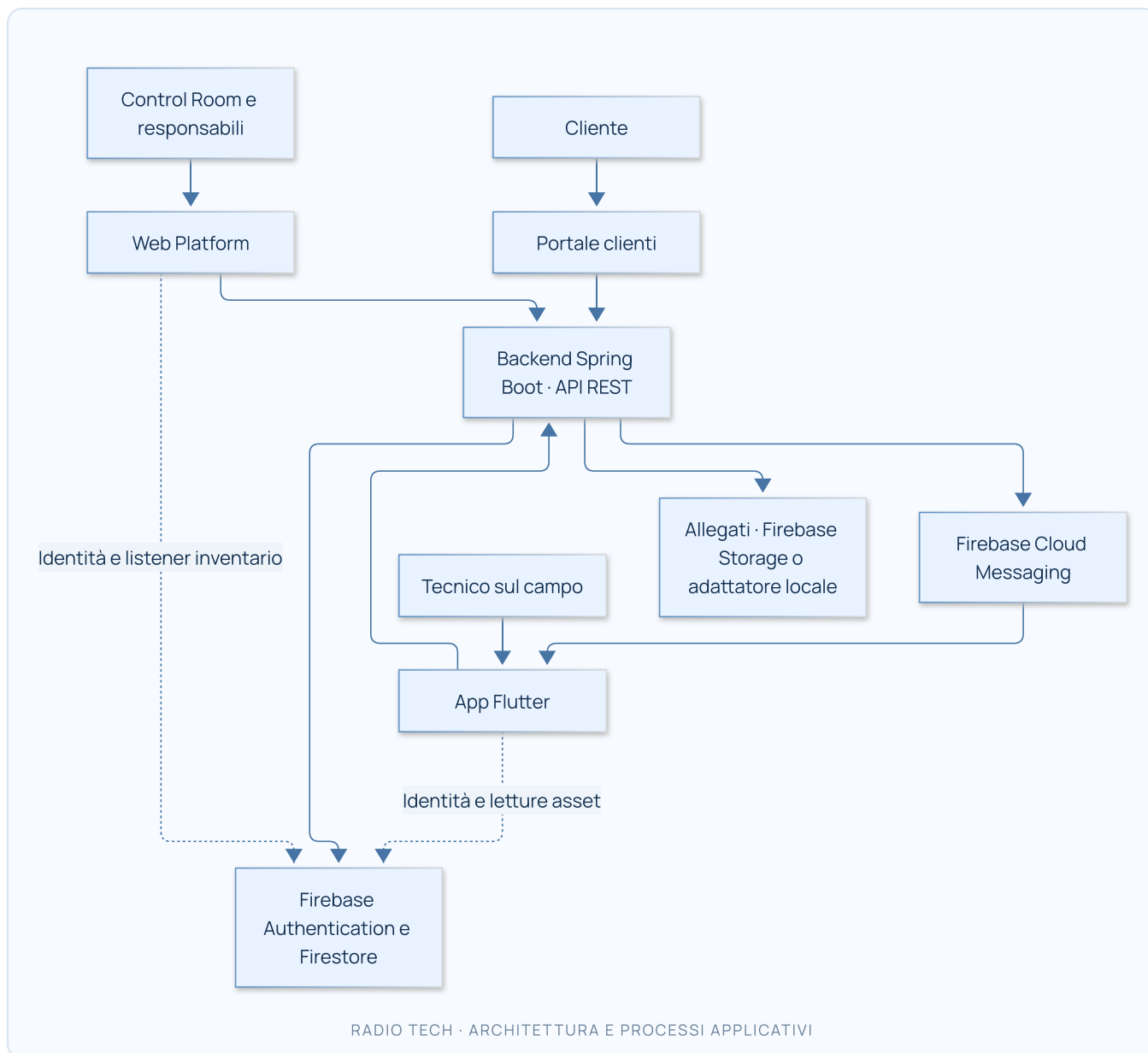
Il medesimo ecosistema comprende inventario e lotti, incidenti, competenze, turni operativi, note e promemoria, strumenti RF/Telecom e una suite aziendale con clienti, siti, contratti, dispatch, manutenzioni periodiche, acquisti, consuntivi, documenti e richieste. Questi moduli estendono il coordinamento tecnico ai processi amministrativi direttamente collegati al lavoro sul campo.

Per un'organizzazione TLC il valore consiste nel rendere consultabile la relazione tra **apparato, attività, tecnico, risultato e materiale utilizzato**, con responsabilità esplicite e dati condivisi tra i due client. Le viste aggregate supportano la supervisione; le registrazioni di dettaglio sostengono la gestione e la ricostruzione delle attività effettuate.

2. RADIO TECH Ecosystem

Componente	Destinatari e funzione
radiotechwebapp – Web Platform	Control Room, direzione, coordinamento di rete e amministrazione. Interfaccia browser per supervisione, gestione operativa e processi aziendali.
Gestionale-radio – Mobile Application	Tecnici e operatori sul campo. App Flutter con accesso agli incarichi personali, identificazione asset via QR, report, mappe, notifiche e strumenti tecnici.
Backend applicativo	Servizio Java/Spring Boot contenuto nel progetto Web. Espone API REST, applica autorizzazioni, transizioni operative, validazioni e automatismi.
Data e identity layer	Cloud Firestore per dati operativi; Firebase Authentication per identità e token; Firebase Cloud Messaging per notifiche; Firebase Storage per allegati nel profilo cloud.
Servizi complementari	Meteo e ricerca località Open-Meteo, cartografia OpenStreetMap, assistente con servizio Ollama e webhook aziendali configurabili.
Portale clienti	Accesso Web dedicato al ruolo CUSTOMER, con siti, richieste e documenti pubblicati nel perimetro del cliente.

La collaborazione segue due percorsi complementari: le operazioni di processo passano dalle API condivise; alcune letture e aggiornamenti di vista utilizzano direttamente gli SDK Firebase con regole di accesso e filtro aziendale.



3. Business & Operational Value

Esigenza operativa	Risposta RADIO TECH	Beneficio
Conoscere apparati, ubicazione e stato	Anagrafica asset, coordinate, parametri RF e mappa condivisa	Riferimento comune per coordinare il lavoro sui siti.
Assegnare responsabilità	Incarichi associati a operatore, asset, priorità e scadenza	Attività identificabili e assegnazioni consultabili da entrambi i client.
Seguire l'esecuzione sul campo	Presa in carico, viaggio, check-in GPS, avanzamenti e report	Visibilità delle fasi operative oltre alla semplice notifica iniziale.
Documentare il risultato	Checklist, misure, foto, firma e PDF riepilogativo	Evidenze raccolte nel contesto dell'intervento e disponibili alla Control Room.
Gestire approvvigionamenti e ricambi	Giacenze, soglie, ubicazioni, lotti, movimenti, acquisti e stock di bordo	Collegamento tra disponibilità dei materiali e attività tecnica.
Coordinare la squadra	Carico di lavoro, competenze, dispatch e turni	Informazioni utilizzabili per attribuire le attività alla risorsa appropriata.
Tenere sotto controllo scadenze e anomalie	Agenda, classificazione SLA, incidenti e alert	Priorità operative visibili e consultabili in modo uniforme.
Organizzare il rapporto con il cliente	Clienti, siti, contratti, richieste e portale dedicato	Informazioni e documenti collegati al contesto contrattuale e al sito.
Ricostruire decisioni e modifiche	Audit, timeline, versioni e registri di movimento	Tracciabilità delle azioni significative.
Preparare il tecnico in mobilità	Pacchetti di incarico, bozze e coda di sincronizzazione	Continuità del lavoro per le attività e i report predisposti sul dispositivo.

4. Target Users

I ruoli applicativi sono trasmessi attraverso i custom claim dell'identità Firebase. Le autorizzazioni operative sono applicate nel backend e, per la suite aziendale, anche a livello di modulo e azione.

Profilo	Obiettivo	Funzionalità e interfaccia	Valore operativo
SUPER_ADMIN / ADMIN	Amministrare il sistema e il perimetro aziendale	Control Room, account, asset, operatori, suite aziendale, dispositivi; accesso Mobile operativo	Gestione di identità, risorse e processi da uno stesso ecosistema.
CHIEF_EXECUTIVE , alias CAPO	Governare attività e consuntivi	Web Control Room, account e profilo direzionale; suite aziendale Mobile	Lettura trasversale di operatività, approvazioni e dati aziendali.
NETWORK_MANAGER	Coordinare attività di rete e personale	Web: assegnazioni, agenda, carichi, incidenti, magazzino e moduli consentiti; Mobile: suite aziendale	Coordinamento per scadenze, competenze, sito e responsabilità.
OPERATOR , alias OPERATORE	Eseguire e documentare il lavoro	Mobile: incarichi propri, GPS, asset, report, strumenti, notifiche, turni; moduli aziendali abilitati al personale field	Accesso contestuale a informazioni, azioni ed evidenze dell'attività.
VIEWER	Consultare dati di supervisione	Control Room e viste della suite aziendale in lettura	Visibilità operativa con profilo di consultazione.
CUSTOMER	Seguire il proprio perimetro di servizio	Portale Web e suite Mobile: siti, richieste e documenti destinati al cliente	Consultazione e gestione delle richieste collegate al proprio clientid.

Per il Mobile, operatori e amministratori accedono alla home operativa; direzione, coordinamento, profili di consultazione e clienti accedono alla suite aziendale con il catalogo appropriato al ruolo.

5. Technology Stack

Le versioni indicate provengono dai manifest di progetto e dalle configurazioni di build. Le tecnologie elencate hanno un impiego individuabile nei sorgenti applicativi.

Layer	Tecnologia	Utilizzo nel sistema
Linguaggio backend	Java 21	Controller, servizi, modelli, sicurezza e processi applicativi.
Framework backend	Spring Boot 4.1.0	Runtime HTTP, configurazione, dependency injection e scheduler.
Web e template	Spring Web, Thymeleaf, HTML, CSS, JavaScript	Control Room e portale clienti serviti dal backend; moduli frontend dedicati.
Autorizzazione	Spring Security, Firebase Admin SDK 9.11.0	Bearer token, verifica dell'identità, ruoli, tenant e permessi.
Validazione e API	Jakarta Validation, springdoc OpenAPI 3.1.1	Validazione DTO e descrizione del contratto REST.
Persistence	Google Cloud Firestore	Documenti aziendali, query per tenant, transazioni e listener.
Identity frontend	Firebase JavaScript SDK 12.19.0	Login federato, autenticazione e listener inventario Web.
Mobile	Flutter e Dart; vincolo SDK Dart ^3.12.2	Interfacce field, navigazione e integrazioni native.
Stato Mobile	StatefulWidget, FutureBuilder, StreamBuilder, Flutter Riverpod 3.4.2	Stato delle schermate, caricamenti, stream e provider dell'asset.
Firebase Mobile	Firebase Core, Auth, Firestore, Storage, Messaging	Identità, dati condivisi, allegati e notifiche.
Networking	Fetch Web; package http Mobile	Chiamate REST autenticate, configurazione endpoint e gestione degli esiti.
Storage locale Mobile	Flutter Secure Storage, SharedPreferences, path_provider	Identificativo dispositivo, badge e pacchetti; impostazioni, bozze, coda e staging allegati.
Mappe	Leaflet 1.9.4; flutter_map e latlong2; OpenStreetMap	Visualizzazione georeferenziata degli asset su Web e Mobile.
Posizione e acquisizione	geolocator, mobile_scanner, image_picker, signature	Check-in/check-out, scansione QR, fotografie e firma dell'operatore.
QR	ZXing 3.5.3, qr_flutter, gal	Generazione backend, presentazione del badge e salvataggio immagine sul dispositivo.
Documenti	pdf e printing Mobile; PDF.js 6.4.299 Web	Generazione report, anteprima, stampa e visualizzazione PDF integrata.
Calcolo tecnico	Java, JavaScript, Dart e math_expressions	API RF, calcolatori TelcoTools e calcolatrice scientifica.
Notifiche	Firebase Cloud Messaging; flutter_local_notifications	Push remoto, notifiche locali e apertura dell'incarico collegato.

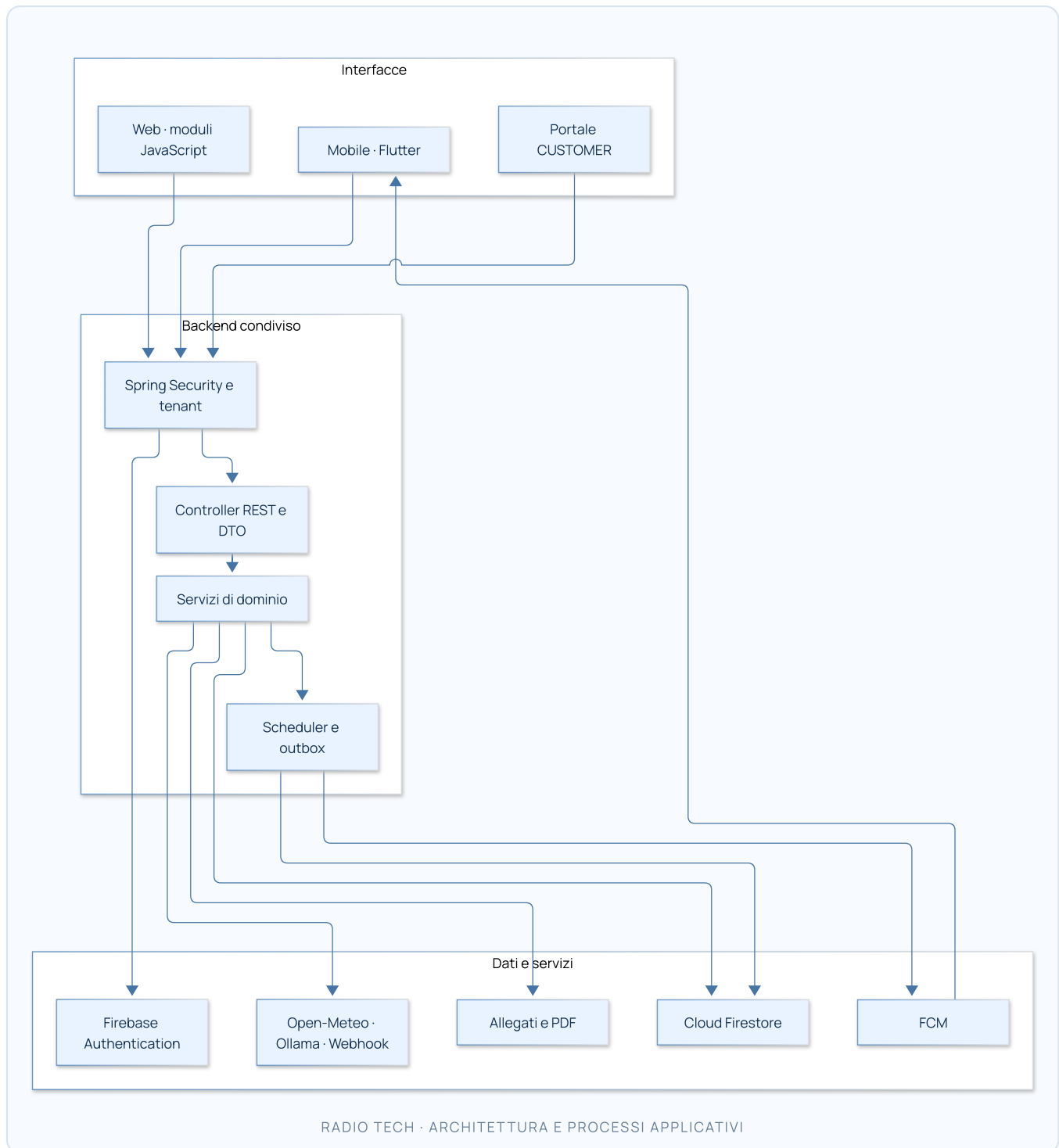
Layer	Tecnologia	Utilizzo nel sistema
Meteo	Open-Meteo	Geocoding, condizioni correnti e previsioni giornaliere.
Assistente	Ollama	Chat tecnica con contesto applicativo selezionabile.
Indicatori grafici	CSS, SVG e widget Flutter	Indicatori di stato, disponibilità, priorità e avanzamento delle checklist.
Osservabilità	Actuator, Micrometer, Prometheus, OpenTelemetry/OTLP	Health, readiness/liveness, metriche e tracing configurabile.
Build e verifica	Gradle, npm, esbuild 0.28.2, Playwright 1.63.0, Flutter test	Build backend, bundle autenticazione Web e verifiche automatizzate.
Packaging e deploy	Docker, Docker Compose, Caddy, manifest Kubernetes, GitHub Actions	Pacchettizzazione Java, profili di esecuzione, reverse proxy TLS e pipeline.

6. System Architecture

Il backend organizza il prodotto in controller REST, servizi di dominio, DTO validati, modelli e componenti di sicurezza. La Control Room è una web application server-rendered con interazione JavaScript; il Mobile è un client Flutter autonomo che utilizza il medesimo backend e il medesimo sistema d'identità.

Il dato operativo è persistito in Cloud Firestore. Il tenant della richiesta deriva dall'identità verificata; le entità aziendali vengono lette e modificate nel relativo perimetro. Le operazioni che coinvolgono più documenti — per esempio consumi di magazzino e azioni della suite — utilizzano transazioni e chiavi applicative di idempotenza. Gli aggiornamenti di stato producono audit e timestamp utili a ricostruire il processo.

Le API gestiscono le scritture di processo, i controlli di proprietà degli incarichi, le transizioni, l'approvazione dei report e la gestione dei materiali. Sul Mobile, Firestore è utilizzato anche per stream degli asset e letture della home; sul Web un listener inventario segnala le variazioni che attivano l'aggiornamento della vista tramite API.



Il packaging comprende un'immagine Docker Java 21, avvio tramite Compose, reverse proxy Caddy e manifest Kubernetes. Le configurazioni distinguono ambiente locale/test e produzione, includendo gestione del ciclo di vita del servizio, health check e impostazioni di osservabilità.

7. radiotechwebapp – Analisi Funzionale Completa

La Control Room presenta un'interfaccia comune con navigazione per moduli, ricerca e filtri contestuali, dialoghi operativi, notifiche di esito e aggiornamento dei dati. Il logo riporta alla dashboard; il footer riunisce navigazione, stato di collegamento, ultimo aggiornamento e riferimenti del prodotto.

7.1 Accesso e sessione

Obiettivo e utenti. Accesso alla Control Room per i profili aziendali autorizzati. **Funzioni.** Login email/password, accesso Google e Microsoft attraverso Firebase, gestione della richiesta di secondo fattore TOTP, scelta della persistenza della sessione, recupero e rinnovo token, logout. La configurazione pubblica del backend guida l'inizializzazione dei provider. **Dati/API.** Identità, role e tenantId; /auth/login, /auth/verify, /auth/refresh, /auth/me e /auth/public-config. **Workflow e beneficio.** L'accesso inizializza il profilo e le viste autorizzate, mantenendo coerente il perimetro dei dati durante la sessione.

7.2 Dashboard e console ambiente

Obiettivo e utenti. Quadro sintetico per Control Room, direzione e coordinamento. **Funzioni.** Contatori asset, operatori, interventi e incarichi; scorte basse e scadenze; stato della rete e disponibilità; mappa Leaflet con marker e accesso al dettaglio; azioni rapide per inserimento asset e invio comunicazioni. Console con data italiana, ora hh:mm:ss, piccolo orologio analogico, scelta località da antenna o ricerca paese/città, posizione del browser, aggiornamento meteo, temperatura, condizione, dati ambientali e previsioni a cinque giorni espandibili. Widget di riepilogo per asset attivi, incarichi scaduti, report da esaminare e scorte. **Dati/API.** /dashboard/stats, /antennas, /tasks, /reports, /inventory, /weather e /weather/locations. **Workflow e beneficio.** Il responsabile legge lo stato sintetico e passa al modulo di gestione o all'asset rappresentato sulla mappa.

7.3 Calendario operativo

Obiettivo e utenti. Appunti e promemoria personali del personale autenticato. **Funzioni.** Barra orizzontale di sette giorni, precedente/successiva, ritorno a oggi, selezione diretta della data, nota testuale, data/ora del reminder, salvataggio e indicazione della programmazione o dell'invio. **Dati/API.** calendarNotes, ownerId, day, note e reminderAt; GET /calendar e PUT /calendar/{day}. **Workflow e beneficio.** La nota salvata sul Web è consultabile dal medesimo utente sul Mobile; il backend genera la notifica quando il promemoria arriva a scadenza.

7.4 Antenne e asset

Obiettivo e utenti. Censimento e consultazione degli apparati. **Funzioni.** Tabella con ricerca e filtro stato; nome, ubicazione, stato e dati tecnici; creazione, modifica e cancellazione tramite dialoghi; coordinate e anagrafica tecnica; dettaglio asset; generazione QR, stampa e download del codice per identificazione sul campo. **Dati/API.** antennas e relazione parentAssetId; /dashboard/antenne e /antennas/{id}, /history, /qr. **Workflow e beneficio.** Un asset censito dalla Control Room diventa riferimento per mappa, incarichi, report e scansione Mobile.

7.5 Gestione operatori

Obiettivo e utenti. Amministrazione del personale e delle credenziali. **Funzioni.** Ricerca, filtro ruolo, anagrafica e stato, livello e turno, ultima presenza; creazione delle credenziali con informazioni personali e aziendali; approvazione delle registrazioni; variazione ruolo; collegamento/sincronizzazione con UID Firebase; badge QR con stampa, validità standard, scadenza fissa o senza scadenza temporale, rigenerazione manuale e reset password; eliminazione definitiva dell'operatore e dell'identità associata secondo i controlli di ruolo e incarichi attivi. **Dati/API.** operators, identità Firebase; famiglia /operators e /auth/firebase-user. **Workflow e beneficio.** Il responsabile crea o approva l'operatore e rende disponibile l'accesso sul Mobile, conservando i report già registrati come documentazione operativa.

7.6 Operazioni e assegnazione incarichi

Obiettivo e utenti. Coordinamento delle attività tecniche. **Funzioni.** Form titolo, descrizione, operatore, antenna, priorità e scadenza; pulsante Assegna incarico; elenco attività con ricerca per titolo, descrizione, operatore, asset e stato; priorità e scadenza, aggiornamento della lista. Le API di dominio governano il lifecycle condiviso. **Dati/API.** tasks, operators e antennas; POST /tasks, GET /tasks e PATCH /tasks/{id}/status. **Workflow e beneficio.** L'assegnazione registra l'attività e invia una notifica TASK_ASSIGNED all'operatore, che consulta l'incarico nell'app.

7.7 Pianificazione e agenda

Obiettivo e utenti. Organizzare le attività in base a scadenza e risorsa. **Funzioni.** Ricerca per titolo, descrizione, operatore e asset; filtri attività attive, oggi, settimana, scadute, senza data e tutte; selezione operatore o non assegnati; raggruppamento per giorno e ordinamento per scadenza; contatori attivi, scaduti, senza scadenza e report in revisione; esportazione CSV; accesso al form di assegnazione. **Dati/API.** /tasks e /operators. **Workflow e beneficio.** Il coordinatore isola una finestra temporale e verifica quali attività necessitano assegnazione o follow-up.

7.8 Carico di lavoro

Obiettivo e utenti. Distribuzione della squadra per il responsabile operativo. **Funzioni.** Box per operatore con stato, incarichi attivi, scaduti e urgenti HIGH/CRITICAL; accesso alla lista filtrata dei suoi incarichi; rappresentazione dei gruppi non assegnati; aggiornamento. **Dati/API.** tasks e operators, condivisi con pianificazione. **Workflow e beneficio.** La vista aggregata permette di passare dalla risorsa al dettaglio del lavoro attribuito.

7.9 Centro report

Obiettivo e utenti. Esame degli esiti tecnici e approvazione da Control Room. **Funzioni.** Elenco con titolo «Report-Titolo compito assegnato-Nome Operatore-Data»; filtri per parola chiave, intervallo date, operatore e stato; compressione del singolo report e gestione dell'espansione; dettagli di note, checklist, misure e materiali; immagini visibili; anteprima immagini e visualizzatore PDF integrato con navigazione e zoom; download separato; approvazione o rifiuto con nota di revisione; aggiornamento elenco. **Dati/API.** maintenanceReports, taskTitle, antennaName, operatorName e attachments; /reports, /reports/{id}/approve e /reject; file privati o Firebase Storage. **Workflow e beneficio.** Il responsabile esamina le evidenze senza uscire dal contesto operativo e registra l'esito della revisione.

7.10 Notifiche

Obiettivo e utenti. Comunicazioni dalla Control Room al personale. **Funzioni.** Nuovo messaggio, titolo e testo, scelta destinatario o invio a tutti, elenco destinatari, cronologia con data e numero di consegne registrate, aggiornamento. **Dati/API.** notificationHistory, token FCM degli operatori; /notifications, /notifications/operator/{operatorId}, /notifications/broadcast e /notifications/recipients. **Workflow e beneficio.** La comunicazione è inviata come push e conservata per la consultazione Mobile. La creazione dell'incarico è un'operazione dedicata nel modulo Operazioni.

7.11 Magazzino e logistica

Obiettivo e utenti. Gestione ricambi per responsabili e amministratori. **Funzioni.** Anagrafiche, quantità, soglie e riordino; ricerca per nome/SKU/barcode/ubicazione, categoria e disponibilità; articoli attivi, sotto soglia e archiviati; creazione/modifica, archiviazione e ripristino; carico, scarico e rettifica; note, lotto e scadenza; storico movimenti; deposito/corsia/scaffale/vano; tabella lotti e disponibilità non assegnata a lotto; segnalazione lotti scaduti e articoli da reintegrare; indicatori logistici e valore stock; CSV articoli e stock/lotti; refresh e listener di variazione inventario. **Dati/API.** inventory e inventoryMovements; /inventory, /inventory/{id}/movements, /inventory/movements e /restore. **Workflow e beneficio.** Il materiale entra a stock, viene localizzato e tracciato, quindi è consumato da un movimento o dall'approvazione del report.

7.12 Riordino e approvvigionamento

Obiettivo e utenti. Preparazione del reintegro scorte. **Funzioni.** Proposte per articoli attivi con quantità minore o uguale alla soglia; ricerca nome, SKU, fornitore e posizione; raggruppamento ordinato per fornitore; quantità proposta e costo quando unitCost è presente; contatori di articoli, costo noto e quantità da definire; esportazione CSV e accesso al magazzino. **Dati/API.** /inventory; quantità proposta = $\max(\text{reorderQuantity}, \text{minimumThreshold} - \text{quantity})$. **Workflow e beneficio.** La proposta rende disponibile una base strutturata per gli acquisti della suite aziendale.

7.13 Rischi, incidenti e competenze

Obiettivo e utenti. Supervisione delle anomalie e qualificazione della squadra. **Funzioni.** KPI incidenti aperti/critici, alert non letti e scadenze; ricerca e filtro per stato, asset e severità; creazione incidente, avanzamento di stato, causa e risoluzione; elenco alert e marcatura lettura; valutazione manuale dei rischi/SLA; selezione operatore e gestione competenze con livello, certificazione, scadenza e autorizzazione. **Dati/API.** incidents, alerts e operators/{id}/skills; /incidents, /alerts, /alerts/evaluate e /operators/{id}/skills. **Workflow e beneficio.** L'anomalia viene seguita fino alla risoluzione; le competenze censite alimentano il dispatch.

7.14 AI e previsioni operative

Obiettivo e utenti. Supporto all'analisi di priorità e alla preparazione di contenuti tecnici. **Funzioni.** Indicatori di asset, rischio e incarichi; ricerca delle schede asset; punteggio, ragioni, suggerimenti e stima della prossima manutenzione; esportazione CSV e aggiornamento; chat con messaggio, selezione del contesto, cronologia della conversazione, nuova chat e stato del provider. **Dati/API.** /ai/insights, /ai/status e /ai/chat; servizio di regole esplicabili per le priorità e servizio Ollama per le risposte testuali. **Workflow e beneficio.** Il responsabile analizza le motivazioni di rischio e consulta l'assistente con informazioni operative selezionate.

7.15 Squadra e sicurezza operativa

Obiettivo e utenti. Coordinamento del turno e segnalazioni dal personale. **Funzioni.** Inizio turno, pausa, ripresa e fine turno; dichiarazione di disponibilità READY, NEEDS_BREAK o REQUEST_SUPPORT; riepilogo squadra per i responsabili; minuti di attività e pausa, aggiornamento e indicazione di pausa suggerita; apertura segnalazione HAZARD, NEAR_MISS o SUPPORT_REQUEST con severità e asset opzionale; presa in carico e risoluzione. **Dati/API.** workforceShifts e workforceSignals; /workforce/me/shift, /workforce/shifts e /workforce/signals. **Workflow e beneficio.** La disponibilità dichiarata è consultabile insieme alle esigenze di supporto e contribuisce ai controlli di assegnazione.

7.16 TelcoTools

Obiettivo e utenti. Strumenti RF, IP, fibra ed energia per il personale tecnico e il coordinamento. **Funzioni.** Schede Panoramica, IP/CIDR, VLAN, 5G/LTE, Radio, Fibra, Manutenzione, Energia, Checklist e Report. IPv4/IPv6 e VLSM; VLAN e range; EARFCN/NR-ARFCN, lunghezza d'onda e lettura RSRP/RSRQ; EIRP, FSPL, Fresnel, link budget, azimuth/elevazione e ROS/return loss; budget ottico e margini PON; PIM, soglie RF/temperatura, autonomia e verifiche elettriche; consumo energetico; checklist con avanzamento e reset; riepilogo della sessione copiabile e salvabile in testo. **Dati/API.** Input del tecnico e calcoli locali JavaScript; il backend espone inoltre /telecom-tools per nove calcoli RF. **Workflow e beneficio.** Il tecnico imposta valori e ottiene risultati con unità e riferimenti nello stesso ambiente operativo.

7.17 Profilo e stato del sistema

Obiettivo e utenti. Gestione del profilo direzionale e verifica di collegamento. **Funzioni.** Consultazione e modifica informazioni del profilo Capo; dati di contatto, azienda e immagine; health backend/Firestore, informazioni di sessione, endpoint e identità, logout dal PC; elenco audit recente con compressione/espansione in una riga; riferimenti delle API. **Dati/API.** /capo/profile, /capo/last-seen, /health, /health/firebase e /dashboard/audit. **Workflow e beneficio.** Il responsabile mantiene le informazioni del proprio profilo e consulta lo stato dei servizi e delle azioni registrate.

7.18 Sicurezza e accessi

Obiettivo e utenti. Amministrazione delle identità aziendali. **Funzioni.** Associazione di un account Firebase tramite UID; ruolo, clientId, richiesta MFA e permessi proPermissions; revoca sessioni dell'account; enrollment TOTP per l'identità corrente; stato dei provider di accesso. **Dati/API.** /pro/security, PUT /pro/security/accounts/{uid} e POST /revoke; Firebase Authentication e custom claim. **Workflow e beneficio.** L'amministratore associa l'identità al contesto aziendale e applica il profilo di accesso previsto per il suo utilizzo.

7.19 Enterprise PRO – catalogo aziendale

Obiettivo e utenti. Processi aziendali collegati all'operatività TLC. Il backend restituisce un catalogo filtrato per ruolo e permessi; il frontend genera campi, riferimenti, elenchi e azioni. **Funzioni comuni.** Selezione modulo, ricerca testuale, aggiornamento, creazione e modifica dove previste, azioni contestuali, versioni e riscontri di esito; esportazione CSV Web. **API comuni.** /pro/catalog, /pro/options/{target}, /pro/{module} e /pro/{module}/{id}/actions.

Modulo reale	Dati e operazioni disponibili	Risultato operativo
Dispositivi e sessioni – devices	UID, piattaforma, ultimo accesso e stato; revoca del dispositivo	Governo degli accessi associati alle installazioni.

Modulo reale	Dati e operazioni disponibili	Risultato operativo
Indicatori e consuntivi – analytics	Scadenze, attività approvate/chiusure, costi, budget, ore e tempi medi	Lettura trasversale dei consuntivi aziendali.
Audit e modifiche – audit	Attore, azione, risorsa, timestamp, valori prima/dopo	Consultazione delle modifiche registrate.
Ordini e consegne – orders	Ordini derivati dall'approvazione degli acquisti: fornitore, articolo, quantità, prezzo e approvatore	Collegamento tra decisione d'acquisto e ordine.
Centrale di dispatch – dispatch	Task, operatore, inizio/fine, competenze richieste e override disponibilità; ASSIGN e ARCHIVE	Assegnazione con controlli su competenze, turno e sovrapposizione temporale.
Clienti – clients	Nome, email, telefono, referente e note; creazione, modifica, ARCHIVE	Anagrafica del contesto commerciale.
Siti – sites	Nome, clientId, indirizzo e istruzioni d'accesso; ARCHIVE	Informazioni operative del luogo d'intervento.
Contratti – contracts	Cliente, sito, minuti di risposta/risoluzione, budget e termine; ARCHIVE	Riferimenti per SLA e consuntivi.
Piani di manutenzione – plans	Sito, antenna, operatore, intervallo giorni, prossima scadenza e checklist; GENERATE e ARCHIVE	Generazione di incarichi periodici con checklist.
Fornitori – suppliers	Nome, email, telefono e leadTimeDays; ARCHIVE	Riferimento per acquisti e tempi di fornitura.
Richieste di acquisto – purchases	Fornitore, articolo, quantità, prezzo, data prevista; SUBMIT, APPROVE, REJECT, RECEIVE	Iter di approvazione e ricezione a magazzino.
Costi e ore – costs	Task, contratto, tipo LABOUR/TRAVEL/MATERIAL/EXTERNAL, importo, ore, note; SUBMIT, APPROVE, REJECT	Consuntivazione del lavoro e delle spese.
Documenti – documents	Sito, antenna, contenuto, pubblico INTERNAL/CUSTOMER e revisioni; PUBLISH, ARCHIVE	Pubblicazione controllata delle informazioni.
Passaggi di consegne – handovers	Task, destinatario UID e note; ACKNOWLEDGE, ARCHIVE	Trasferimento documentato delle informazioni tra persone.
Stock di bordo – vanstock	Articolo e operatore, quantità e riservato; LOAD, RESERVE, CONSUME, RETURN	Materiali collegati al tecnico e all'utilizzo sul campo.
Richieste di servizio – requests	Cliente, sito, antenna, operatore, contratto, priorità e descrizione; ACKNOWLEDGE, ASSIGN, RESOLVE per i profili gestionali	Richiesta collegata al processo operativo e all'incarico.
SLA operativi – sla	Task e contratto; ACKNOWLEDGE, PAUSE, RESUME, RESOLVE; scadenze ed escalation	Seguito dei tempi di risposta e risoluzione.
Integrazioni – integrations	Nome, endpoint HTTPS ed eventi; ENABLE, DISABLE, ARCHIVE	Invio configurabile di eventi applicativi mediante webhook.

Modulo reale	Dati e operazioni disponibili	Risultato operativo
Consegne webhook – deliveries	Tentativi, risposta, ultimo tentativo e stato della consegna	Visibilità dell'esecuzione delle notifiche applicative esterne.

Le richieste d'acquisto e i costi adottano approvazioni con distinzione tra chi presenta e chi approva. Dispatch, ricezione, stock di bordo e azioni della suite sono gestiti con transazioni e identificativi di operazione. Il personale field dispone dei moduli devices, costs, documents, handovers e vanstock ammessi dal proprio catalogo; il cliente accede a siti, richieste e documenti nel proprio perimetro.

7.20 Portale clienti

Obiettivo e utenti. Accesso del cliente alle informazioni che lo riguardano. **Funzioni.** Login dedicato CUSTOMER, rinnovo sessione, suite con siti associati, apertura e modifica delle proprie richieste e consultazione dei documenti pubblicati per il pubblico CUSTOMER; ricerca, dettagli e logout. **Dati/API.** clientId dell'identità, relazioni dei siti e dei documenti, API /pro. **Workflow e beneficio.** Il cliente inserisce una richiesta nel medesimo data layer utilizzato dalla Control Room e consulta la documentazione pubblicata per il suo contesto.

8. Web Dashboard

La dashboard aggrega documenti dello stesso tenant e rende esplicite consistenza del patrimonio, disponibilità dichiarata e situazione degli incarichi. I contatori derivano dal servizio DashboardService; i widget contestuali utilizzano anche gli elenchi operativi caricati dal frontend.

Elemento	Origine e calcolo	Utilità per la Control Room
Asset/antenne censiti	Numero documenti antennas del tenant	Dimensione del patrimonio registrato.
Operatori e operatori attivi	Numero documenti operators; attivi con status ATTIVO	Dimensione della squadra e stato dell'anagrafica.
Interventi registrati	Conteggio della collection interventions	Riepilogo del registro interventi.
Incarichi	Numero documenti tasks	Volume delle attività censite.
Articoli inventario e scorte basse	Documenti inventory; lowStock quando quantity ≤ minimumThreshold	Evidenza degli articoli da reintegrare.
Stato asset	Conteggi ATTIVA, MANUTENZIONE e OFFLINE	Lettura del patrimonio secondo lo stato registrato.
Disponibilità asset	$\text{activeAntennas} / \text{antennas} \times 100$, arrotondato a due decimali	Quota di asset dichiarati attivi sul totale censito.
Distribuzione task	Conteggi ASSIGNED, IN_PROGRESS, COMPLETED e CANCELLED	Lettura delle fasi operative selezionate.
Scadenze superate / a rischio	Confronto dueAt con l'istante corrente e finestra di preavviso configurata, standard 60 minuti	Priorità temporali per le attività considerate dal riepilogo.
Report da esaminare	Elenco report filtrato per stato di revisione	Accesso alle attività di approvazione.
Mappa asset	Coordinate lat/Ing e status della stessa anagrafica	Collegamento geografico tra situazione e impianto.
Meteo e condizioni ambientali	Località selezionata e servizio Open-Meteo	Contesto ambientale per coordinamento e preparazione dell'uscita.

La disponibilità rappresenta lo **stato anagrafico degli asset**. La classificazione temporale SLA utilizza gli stati UNSCHEDULED, ON_TRACK, AT_RISK, BREACHED e INVALID del componente di policy; le viste di agenda evidenziano in particolare le attività operative attive.

La suite Enterprise PRO aggiunge sei consuntivi: incarichi oltre scadenza; attività APPROVED/CLOSED; somma degli importi approvati; somma dei budget dei contratti attivi; ore approvate; tempo medio tra creazione e completamento per le attività approvate o chiuse con entrambi i timestamp. Sono indicatori ricostruiti dai record di lavoro e dai consuntivi, collegati alle rispettive entità.

9. Asset / Antenna Management

L'asset è il punto di collegamento tra ubicazione, proprietà tecniche, incarichi e documentazione di intervento. La piattaforma utilizza la collection **antennas** anche per apparati e componenti diversi dall'antenna fisica.

Gruppo	Campi reali
Identità e organizzazione	id, tenantId, name, code, assetType, parentAssetId
Dati del costruttore	serialNumber, manufacturer, model, installationDate
Localizzazione	site, lat, lng
Stato	status: ATTIVA, MANUTENZIONE, OFFLINE, CRITICA nelle interfacce operative
Parametri tecnici	specs: Frequenza, Potenza, ROS, Temperatura; DTO con frequencyMHz, powerWatts, ros e temperature
Tracciamento	createdAt, updatedAt

I tipi supportati dal servizio sono **SITE, TOWER, SECTOR, ANTENNA, RRU, BBU, ROUTER, SWITCH, UPS, BATTERY, GENERATOR, FIBER e MICROWAVE**. La relazione parentAssetId collega un componente a un asset padre nello stesso tenant, consentendo una rappresentazione gerarchica del patrimonio tecnico.

Sul Web, il responsabile crea, modifica, ricerca e filtra gli asset, consulta il dettaglio e genera il QR dell'impianto. Sul Mobile, il tecnico può raggiungere lo stesso impianto dalla mappa o dalla scansione, consultare dati tecnici e storico, avviare i controlli e preparare un report. La creazione Mobile dell'asset è resa disponibile agli amministratori.

Il servizio di risoluzione dell'asset riconosce riferimenti documentali e codici, oltre ai dati estratti dal QR. Il QR dell'asset svolge la funzione di **identificazione dell'impianto**; il badge personale svolge la distinta funzione di accesso dell'operatore.

10. Operator / Workforce Management

L'anagrafica operatori raccoglie **fullName, email, phone, birthDate, company, specialization, level, shift, status, role, firebaseUid e lastSeen**, oltre agli identificativi aziendali e ai timestamp. I campi del badge includono qrValidityMode, qrExpiresAt, qrFixedExpiresAt, qrUsedAt e qrLastUsedAt. Il servizio conserva anche i token FCM utilizzati per le notifiche.

La registrazione tramite invito aziendale produce uno stato **IN_ATTESA**; l'approvazione abilita l'operatore e assegna i claim dell'identità. Lo stato **ATTIVO** è utilizzato dai riepiloghi operativi. Il responsabile può creare le credenziali direttamente dalla Control Room, sincronizzare il collegamento con Firebase e gestire ruolo, badge e reset password.

Le competenze sono documenti della subcollection **operators/{operatorId}/skills**. Il catalogo include **RF, LTE, 5G, FIBER, IP, MICROWAVE, POWER, HVAC e SAFETY**; ogni competenza ha livello da 1 a 5, certificazione, scadenza e autorizzazione. Il dispatch verifica le competenze richieste rispetto a quelle dell'operatore, incluse validità e autorizzazione.

La disponibilità del turno è registrata separatamente in workforceShifts: **OFF_DUTY, ACTIVE, BREAK**, con readiness **READY, NEEDS_BREAK, REQUEST_SUPPORT**. Sono memorizzati minuti di attività e pausa, transizioni e versione. Le segnalazioni workforceSignals collegano persona, tipo, severità, descrizione e asset opzionale a un iter **OPEN → ACKNOWLEDGED → RESOLVED**.

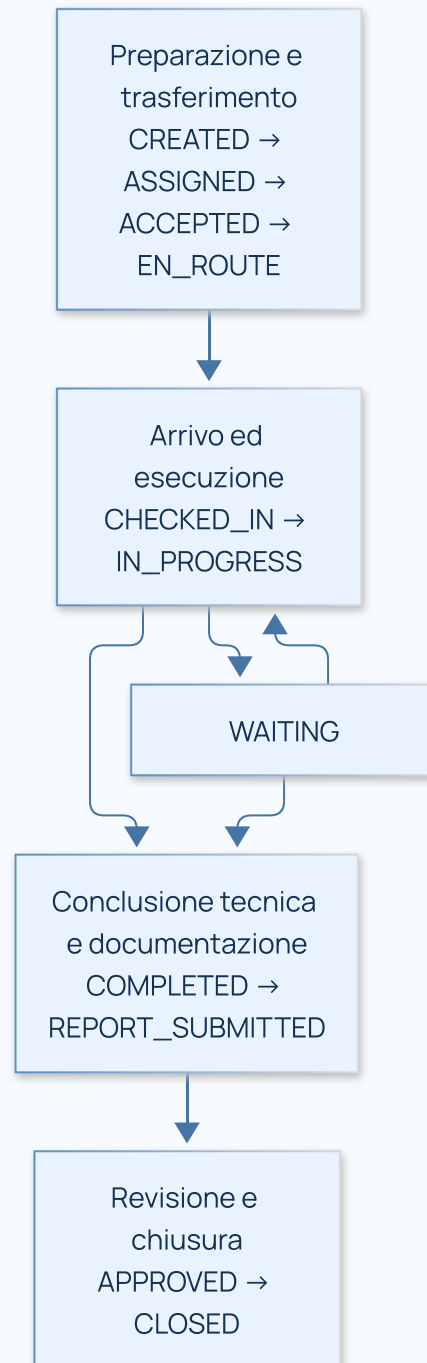
Il Mobile consente al tecnico di aggiornare il proprio turno, dichiarare necessità di pausa o supporto e inviare una segnalazione; il Web mostra la squadra e permette la gestione delle segnalazioni. Il carico di lavoro collega questi dati agli incarichi effettivamente assegnati.

11. Task Management

Il task contiene **title, description, operatorId, operatorName, operatorFirebaseUid, antennaId, status, priority, dueAt, createdAt, updatedAt, completedAt e metadata**. Le coordinate e i timestamp di check-in/check-out sono associati al medesimo record; createdBy e updatedBy identificano gli attori memorizzati.

Le priorità canoniche sono **LOW, MEDIUM, HIGH e CRITICAL**. Il form Web assegna l'attività al tecnico e al relativo asset; il servizio acquisisce nome e UID dell'operatore, valida la scadenza e crea normalmente il task nello stato **ASSIGNED**.

Stato reale	Significato nel processo
CREATED	Attività creata nel modello di lifecycle.
ASSIGNED	Attività assegnata.
ACCEPTED	Presa in carico dal tecnico.
EN_ROUTE	Operatore in trasferimento verso il sito.
CHECKED_IN	Arrivo registrato con coordinate.
IN_PROGRESS	Esecuzione in corso.
WAITING	Attività in attesa, riprendibile.
COMPLETED	Esecuzione completata.
REPORT_SUBMITTED	Report inviato alla revisione.
APPROVED	Esito approvato.
CLOSED	Attività chiusa.
CANCELLED	Attività annullata.



RADIO TECH · ARCHITETTURA E PROCESSI APPLICATIVI

L'annullamento CANCELLED è previsto dagli stati intermedi fino ad APPROVED; CLOSED e CANCELLED sono terminali. Il diagramma rappresenta le fasi del flusso principale e l'attesa. Sono previste anche le transizioni COMPLETED → APPROVED e REPORT_SUBMITTED → CLOSED. Il servizio verifica le transizioni, il ruolo e l'associazione del tecnico all'incarico.

Il check-in e il completamento Mobile acquisiscono GPS e verificano la distanza dall'asset attraverso la policy di geofencing, con raggio configurabile e valore standard di 250 metri. L'API applica controlli di identità e registrazione temporale; le chiamate di avanzamento supportano chiavi di idempotenza per riconoscere operazioni ripetute.

L'incarico assegnato genera una notifica con taskId. L'app utilizza quel riferimento per aprire l'attività corretta, caricarla dalla lista personale e proporre l'azione successiva coerente con lo stato. Il report costituisce il passaggio dall'esecuzione alla revisione della Control Room.

12. Intervention Management

L'intervento operativo è digitalizzato attraverso l'associazione di **incarico, asset, operatore e maintenance report**. Il task descrive la responsabilità e le fasi di esecuzione; il report conserva il risultato tecnico e le evidenze.

Il report registra taskId/taskTitle, antennald/antennaName, operatore e UID, avvio/completamento/invio, descrizione e lavoro svolto, findings, operatorNotes, misure, checklist, materiali, allegati e posizione. Nome dell'operatore e riferimenti dell'impianto sono ricostruiti dal backend nel contesto dell'identità e delle entità associate.

Gli stati del report sono **SUBMITTED, APPROVAL_PENDING, APPROVED e REJECTED**. SUBMITTED rappresenta l'invio; APPROVAL_PENDING è lo stato utilizzato durante il processo di approvazione; APPROVED e REJECTED registrano l'esito. reviewedAt, reviewedBy e reviewNote documentano la revisione.

Il documento PDF Mobile include logo RadioTech, nome dell'antenna, operatore, data e ora, descrizione, controlli, materiali, misure, fotografie e firma acquisita. Il PDF e le immagini vengono allegati al report e consultati dalla Control Room. Lo storico Mobile associa i task completati ai report disponibili e permette il download del solo PDF riepilogativo, oltre ad anteprima e stampa.

Il modello **Intervention**, nella collection interventions, contiene id, antennald, operatorId, operatorName, type, description, status, createdAt, completedAt e reportUrl ed è letto dal riepilogo Web. Il flusso di esecuzione e approvazione descritto in questa sezione utilizza le entità tasks e maintenanceReports.

13. Inventory Management

Il magazzino è una gestione di articoli e movimenti collegata alle attività operative. Ogni articolo comprende **sku**, **name**, **category**, **description**, **unit**, **quantity**, **minimumThreshold**, **reorderQuantity**, **supplier**, **barcode**, **unitCost** e **active**. La posizione è articolata in **warehouse**, **aisle**, **rack**, **bin** e **location**. I lotti sono memorizzati in lots con codice, quantità e expiresOn.

Processo	Operazioni implementate
Censimento e aggiornamento	Creazione articolo, modifica attributi, quantità iniziale e anagrafica.
Ciclo di vita	Archiviazione active=false e ripristino.
Movimento	RECEIPT, ISSUE e ADJUSTMENT con attore, nota, quantità e saldo.
Tracciabilità	Registro inventoryMovements, posizione strutturata, lotto e scadenza.
Consumo da intervento	Approvazione del report, risoluzione del materiale censito tramite ID o SKU, contabilizzazione idempotente e movimento CONSUMPTION.
Scorte	Confronto $quantity \leq minimumThreshold$, quantità di riordino e proposte di reintegro.
Acquisto	Richiesta, presentazione, approvazione da altro soggetto e ricezione tramite suite PRO.
Stock di bordo	LOAD, RESERVE, CONSUME e RETURN per articolo e operatore.
Reporting	Tabelle, ricerca, filtri, valore delle giacenze, lotti, movimenti ed export CSV.

Le movimentazioni verificano la disponibilità e mantengono i saldi in transazione. La gestione dei lotti tiene conto della scadenza nel prelievo; il consumo approvato è associato al report e riconosciuto tramite identificativo di operazione. Questo collega il consuntivo tecnico al materiale effettivamente registrato in inventario.

14. Gestionale-radio – Analisi Mobile Completa

La Mobile App utilizza un tema condiviso RadioTech, logo ufficiale, superfici scure, contenitori coerenti, transizioni e indicatori operativi. I componenti di safe area adattano il contenuto alle aree di sistema del dispositivo. La navigazione combina route Flutter, schermate dedicate e controllo della sessione.

14.1 Avvio, accesso e registrazione

Scopo e utenti. Inizializzare Firebase e autenticare l'identità. **Funzioni e azioni.** Login email/password, Google e Microsoft, scansione badge personale, reset password, accesso alla configurazione backend; creazione account con invito aziendale e schermata di attesa approvazione. **Dati e stati.** Identità Firebase, ruolo, tenant, sessione approvata o in attesa; campi dell'operatore. **API.** /auth/login, /auth/verify, /auth/qr-login, /auth/public-config, /operator/register e session/devices. **Navigazione e beneficio.** L'AccessGate instrada l'utente verso la home field o la suite aziendale appropriata.

14.2 Home operativa

Scopo e utenti. Punto di partenza del tecnico e degli amministratori che operano sul campo. **Funzioni.** Logo, data e ora correnti; profilo e badge personale; indicatori di attività, report e notifiche; riepilogo degli incarichi; blocco Azioni operative con accessi a incarichi, report, scansione, mappa, storico, agenda, AI, squadra, incidenti, Enterprise PRO, calcolatrice e TelcoTools. Il calendario si apre mediante un pulsante dedicato. **Dati/API.** Letture Firestore con filtro aziendale/personale, API degli incarichi e servizi condivisi. **Stati e navigazione.** Stato sessione, caricamento dati, revisione della coda offline e aperture contestuali. **Beneficio.** Il tecnico raggiunge l'azione appropriata a partire dal proprio lavoro e dalle comunicazioni ricevute.

14.3 Incarichi

Scopo. Eseguire le attività assegnate. **Dati visualizzati.** Titolo, asset, descrizione, priorità, stato e scadenza; indicazione attività scadute. **Azioni.** Ricerca e filtro, aggiornamento, presa in carico, in viaggio, check-in, avvio e accesso al report secondo nextAction del task. **API.** /operator/me/tasks e /operator/tasks/{id}/accept, /en-route, /check-in, /start, /wait, /complete e /report. **Stati.** Lifecycle del task e occupazione dell'azione durante l'invio. **Navigazione.** Apertura anche da notifica con evidenza dell'incarico selezionato; aggiornamento al ritorno dell'app in primo piano. **Beneficio.** Il tecnico dispone dell'attività reale e dell'azione successiva prevista dal processo.

14.4 Agenda

Scopo. Organizzare gli incarichi personali per scadenza. **Funzioni.** Ricerca, finestre temporali e raggruppamento delle attività, priorità, stato e apertura del dettaglio operativo. **Dati/API.** TaskSummary e /operator/me/tasks. **Stati e navigazione.** Attività attive, scadute o senza pianificazione; collegamento a Incarichi. **Beneficio.** Lettura ordinata del lavoro da eseguire sul campo.

14.5 Calendario e note

Scopo. Consultare il calendario e salvare note personali. **Funzioni.** Navigazione mese, selezione giorno, riferimenti agli incarichi, nota e reminder con data/ora, salvataggio. **Dati/API.** Incarichi personali e calendarNotes tramite /calendar e /calendar/{day}. **Navigazione.** Apertura dalla home e collegamento all'agenda. **Beneficio.** Note e promemoria della stessa identità restano condivisi tra Web e Mobile.

14.6 Scansione asset e scelta dell'azione

Scopo. Identificare l'impianto sul posto. **Funzioni.** Scansione camera e risoluzione del contenuto QR; scelta tra consultazione impianto e avvio del report. **Dati/API.** /antennas/resolve/{reference}. **Stati e navigazione.** Acquisizione, risoluzione e asset riconosciuto; accesso ad AntennaDashboard o alla compilazione. **Beneficio.** Connessione immediata tra apparato fisico e documentazione operativa.

14.7 Dashboard antenna

Scopo. Consultare il riferimento tecnico dell'impianto. **Funzioni.** Nome, stato, ubicazione, frequenza, potenza, ROS e temperatura; aggiornamenti del documento; accesso ai controlli, al report e allo storico dell'asset. **Dati.** Modello Antenna e provider Riverpod/stream Firestore nel tenant. **Navigazione.** Da scansione o mappa verso checklist e storico. **Beneficio.** Dati tecnici e attività raccolti intorno allo stesso identificativo asset.

14.8 Mappa antenna

Scopo. Individuare gli impianti sul territorio. **Funzioni.** Mappa flutter_map con base OpenStreetMap, marker delle antenne e selezione dell'impianto. **Dati.** Coordinate e stati da Firestore nel perimetro aziendale. **Navigazione.** Marker verso dashboard antenna. **Beneficio.** Ricerca e contestualizzazione geografica prima della consultazione tecnica.

14.9 Nuova antenna

Scopo e utenti. Inserire un asset dal dispositivo per ADMIN e SUPER_ADMIN. **Funzioni.** Form con nome, posizione, stato e parametri tecnici; validazione e salvataggio. **API.** POST /dashboard/antenne. **Navigazione.** Azione visibile nella home amministrativa. **Beneficio.** Censimento dell'impianto direttamente durante l'attività sul campo.

14.10 Nuovo report e checklist

Scopo. Preparare un intervento documentato sull'antenna selezionata. **Funzioni.** Selezione antenna; modelli «Manutenzione preventiva», «Intervento correttivo», «Installazione e collaudo»; controlli specifici dell'asset quando presenti; aggiunta di controlli personalizzati; spunte interattive e avanzamento. La schermata Checklist è anche utilizzata nel percorso avviato dalla dashboard dell'antenna. **Dati/API.** /antennas, checklist e riferimento antennald. **Stati e navigazione.** Esito dei controlli per voce; passaggio a ReportClosureScreen. **Beneficio.** Il report nasce da una sequenza di verifiche contestualizzata al tipo di lavoro.

14.11 Compilazione e chiusura report

Scopo. Registrare lavoro ed evidenze e inviarli alla Control Room. **Dati e azioni.** Note/lavoro svolto, segnalazione alla centrale e findings, misure parametro-valore, materiali e quantità, fotografie da camera/galleria, firma disegnata con cancellazione, checklist ricevuta, identità operatore e nome impianto. Salvataggio e ripristino bozza, preparazione del PDF, acquisizione GPS e invio con avanzamento per fasi. **API.** /operator/reports o /operator/tasks/{id}/report; storage degli allegati, /files/config e /files nel profilo locale. **Stati.** Bozza, preparazione, upload, invio, report accettato o operazione in coda; esito con riferimento del report e dati di integrità. **Navigazione.** Da incarico, nuovo report, scansione o checklist; ritorno alle attività e allo storico. **Beneficio.** Evidenze e documento vengono raccolti e trasmessi nel contesto dell'attività, con riconoscimento degli invii già effettuati.

14.12 Storico interventi

Scopo. Consultare gli esiti del lavoro personale. **Funzioni.** Unione dei report personali e degli incarichi completati; ricerca per contenuto e riferimenti; stato, titolo dell'attività, nome impianto, data e operatore; anteprima PDF, stampa/condivisione e download del solo riepilogo PDF. Su Android il salvataggio usa il selettore documenti nativo. **API.** /operator/me/reports, /operator/me/tasks; riferimenti file del report. **Stati.** Completamento task ed esito della revisione. **Beneficio.** Il tecnico recupera la documentazione del lavoro effettuato dallo stesso dispositivo.

14.13 Storico asset

Scopo. Ricostruire le attività relative a un impianto. **Funzioni.** Elenco ordinato di incarichi e report con date e informazioni operative. **API.** /antennas/{id}/history. **Navigazione.** Accesso dalla dashboard antenna. **Beneficio.** Consultazione contestuale delle registrazioni precedenti sull'asset.

14.14 Notifiche

Scopo. Ricevere e consultare comunicazioni operative. **Funzioni.** Elenco personale, indicazione lettura, apertura e conferma di presa visione; apertura dell'incarico collegato; gestione push in primo piano, background e avvio da notifica mediante FCM e notifiche locali. **API.** /operator/me/notifications, /{id}/read e /{id}/acknowledge; registrazione del token FCM. **Stati.** Letta/non letta e acknowledged. **Beneficio.** Comunicazione e attività restano collegate tramite taskId quando il messaggio riguarda un incarico.

14.15 Profilo e badge personale

Scopo. Gestire il proprio riferimento anagrafico e d'accesso. **Funzioni.** Consultazione/modifica del profilo, dati personali e turno; QR generato dallo stesso servizio Web, scadenza e aggiornamento automatico; salvataggio PNG sul dispositivo; reset password con rotazione del badge; impostazioni backend e logout. **API.** GET/PUT /operator/me, /operator/me/badge e /operator/me/reset-password. **Stati.** Validità del badge e sessione; refresh periodico, stream del profilo e aggiornamento al ritorno in foreground. **Beneficio.** Il tecnico dispone del proprio badge e dei riferimenti d'accesso aggiornati.

14.16 Incidenti

Scopo. Consultare le anomalie operative. **Funzioni.** Elenco, dettagli e stato; per gli amministratori Mobile, apertura e transizioni con causa e risoluzione. **API.** /incidents e /incidents/{id}/transitions. **Stati.** DETECTED fino a CLOSED, severità LOW/MEDIUM/HIGH/CRITICAL. **Beneficio.** Lo stesso incidente è consultabile nel sistema condiviso e gestibile secondo le autorizzazioni dell'utente.

14.17 Squadra, turno e segnalazioni

Scopo. Dichiarare disponibilità e necessità operative. **Funzioni.** Avvio/pausa/ripresa/fine turno; readiness, contatori attività/pausa; apertura segnalazioni con severità e asset; consultazione e gestione di squadra/segnalazioni per i profili consentiti. **API.** /workforce/me/shift, /workforce/shifts e /workforce/signals. **Stati.** OFF_DUTY/ACTIVE/BREAK e OPEN/ACKNOWLEDGED/RESOLVED. **Beneficio.** Informazioni di disponibilità e supporto condivise con chi coordina il lavoro.

14.18 AI e previsioni

Scopo. Consultare priorità tecniche e assistente. **Funzioni.** Schede di rischio con punteggio, motivazioni e indicazioni operative; aggiornamento; chat e selezione del contesto. **API.** /ai/insights, /ai/status e /ai/chat. **Dati.** Asset e attività nel perimetro autorizzato dell'utente. **Navigazione.** Due aree dedicate ad analisi e conversazione.

Beneficio. Supporto leggibile alla preparazione del lavoro e alla consultazione tecnica.

14.19 Enterprise PRO e sicurezza

Scopo. Utilizzare i processi aziendali disponibili al ruolo anche in mobilità. **Funzioni.** Catalogo, selezione modulo, ricerca, elenco e dettagli; editor dei campi e riferimenti; azioni contestuali e aggiornamento. La schermata Sicurezza presenta associazione account, ruolo, cliente, permessi, revoca ed enrollment MFA per gli utenti abilitati.

API. /pro/catalog, /pro/options/{target}, /pro/{module}, /actions e /pro/security. **Stati.** Stato e versione del record secondo modulo. **Beneficio.** Costi, documenti, passaggi di consegne e materiali di bordo sono accessibili nel processo field; clienti e direzione accedono al proprio catalogo dedicato.

14.20 Pacchetti offline e sincronizzazione

Scopo. Preparare un incarico e conservarne informazioni ed elaborati sul dispositivo. **Funzioni.** Download del pacchetto per taskId; elenco e consultazione task/sito/documenti, checklist e preparazione report; memorizzazione sicura del pacchetto associata a UID e tenant, con validUntil; bozze e allegati in staging locale. Il pannello di sincronizzazione mostra operazioni pendenti, ritentativi e azioni di retry/scarto. **API.** /pro/task-packs/{id}; successiva sincronizzazione delle azioni task e dei report verso le relative API. **Stati.** Pacchetto valido, operazione pendente, retry e ricevuta di sincronizzazione. **Beneficio.** Il tecnico prepara i dati dell'attività e segue l'invio delle operazioni e dei report registrati sul dispositivo.

14.21 Configurazione backend

Scopo. Collegare il client al servizio applicativo previsto. **Funzioni.** Indirizzo del backend, verifica health, salvataggio impostazione, utilizzo dell'origine contenuta nel badge QR con conferma del riferimento server.

Dati/API. Endpoint locale salvato e /health. **Navigazione.** Login e profilo. **Beneficio.** Web e Mobile possono essere indirizzati al medesimo servizio pubblicato in HTTPS.

14.22 Calcolatrice

Scopo. Calcoli immediati del tecnico. **Funzioni.** Modalità base/scientifica, espressioni, funzioni trigonometriche, logaritmi, radici, DEG/RAD, cronologia locale della sessione con cancellazione. **Dati.** Espressioni elaborate sul dispositivo tramite math_expressions. **Beneficio.** Supporto numerico disponibile durante la compilazione e le verifiche tecniche.

14.23 TelcoTools

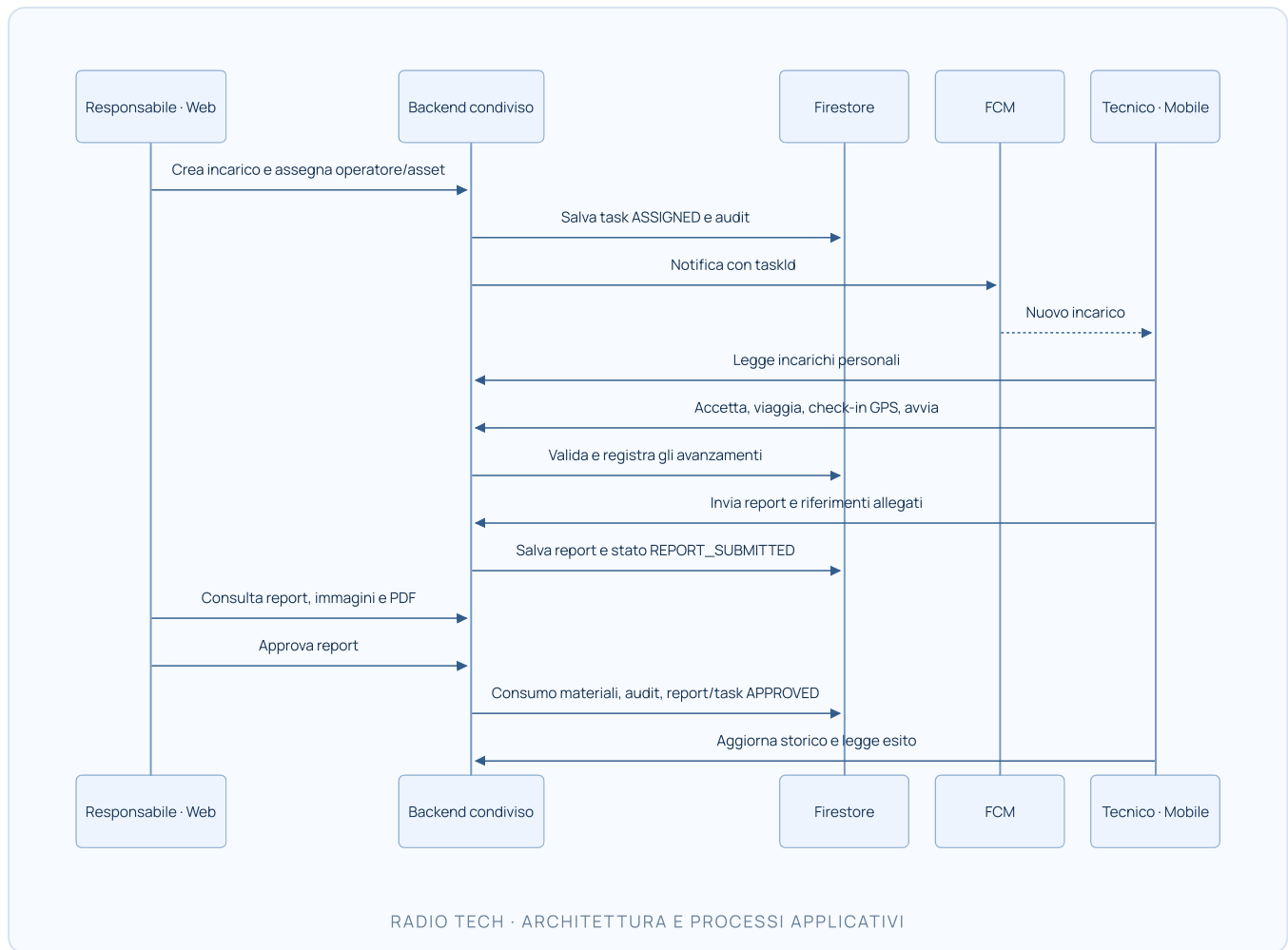
Scopo. Riferimento unico RF/Telecom sul Mobile. **Funzioni.** Aree IP/CIDR, VLAN, 5G/LTE, radio, fibra, manutenzione, energia, checklist e report; form di calcolo con unità, risultati e spiegazioni; checklist operative; compilazione di un riepilogo tecnico testuale con sito/cliente, operatore, tecnologia, apparato e note. **Dati.** Input e calcoli locali Dart.

Navigazione. Sezione dedicata della home, schede per famiglia tecnica. **Beneficio.** Strumenti consultabili sul posto nello stesso ambiente dell'incarico e dell'impianto.

15. Web + Mobile Integration

La relazione tra Control Room e field operator è costruita sullo stesso modello d'identità e sugli stessi documenti di processo. Un incarico creato sul Web è letto dal Mobile attraverso l'API personale; un report inviato dal tecnico compare nel Centro report; una revisione Web modifica i dati che alimentano lo storico Mobile. La notifica segnala l'evento, mentre il record applicativo conserva il contenuto e lo stato del processo.

Azione su un client	Elaborazione condivisa	Effetto sull'altro client
Web: creazione incarico	Task con operatorId/UID, asset e notifica TASK_ASSIGNED	Mobile: push, elenco personale e apertura contestuale.
Mobile: accettazione e avanzamento	Validazione transizione, timestamp, GPS quando richiesto, audit	Web: aggiornamento task, pianificazione e carico di lavoro.
Mobile: report con allegati	Upload, verifica proprietà, identificazione operatore/asset, persistenza e ricevuta	Web: report consultabile con foto e PDF, pronto per revisione.
Web: approvazione report	Consumo materiali, movimento inventario, esito e stato task	Mobile: esito nello storico; Web: disponibilità stock aggiornata.
Web: rigenerazione badge	Rotazione token e validità sul profilo operatore	Mobile: aggiornamento del badge personale.
Web/Mobile: nota e reminder	calendarNotes per stesso ownerUid; scheduler notifiche	Altro client: nota personale e promemoria consultabili.
Mobile: turno o segnalazione	workforceShifts/workforceSignals con versione e audit	Web: situazione squadra e iter di gestione della segnalazione.
Web: pubblicazione documento cliente	Documento PUBLISHED e audience CUSTOMER nel relativo sito	Portale e Mobile cliente: consultazione nel proprio perimetro.



L'integrazione tiene separati i dati del processo dalle comunicazioni: il messaggio può essere letto o confermato; l'attività mantiene un lifecycle autonomo. La coda offline Mobile conserva gli identificativi delle operazioni, così il backend riconosce richieste ripetute durante la sincronizzazione.

16. Feature Matrix

✓ funzione disponibile nel relativo componente; — componente non applicabile alla funzione rappresentata. Le disponibilità dei client seguono ruolo, catalogo e perimetro autorizzato.

Funzionalità	Web	Mobile	Backend/Shared
Identità e login email/password	✓	✓	✓
Accesso federato Google/Microsoft e flussi MFA	✓	✓	✓
Login mediante badge QR personale	—	✓	✓
Anagrafica asset e parametri tecnici	✓	✓	✓
Creazione asset	✓	✓	✓
Modifica e cancellazione asset da Control Room	✓	—	✓
Mappa georeferenziata	✓	✓	✓
Generazione QR asset	✓	—	✓
Scansione QR asset	—	✓	✓
Dashboard aggregata Control Room	✓	—	✓
Home operativa personale	—	✓	✓
Gestione operatori e credenziali	✓	—	✓
Registrazione field mediante invito	—	✓	✓
Approvazione registrazione operatore	✓	—	✓
Gestione validità/rigenerazione badge	✓	✓	✓
Salvataggio badge nel dispositivo	—	✓	✓
Reset password con rigenerazione badge	✓	✓	✓
Creazione/assegnazione incarico	✓	✓	✓
Esecuzione incarico personale	—	✓	✓
Check-in/check-out GPS	—	✓	✓
Agenda e ricerca incarichi	✓	✓	✓
Carico di lavoro per operatore	✓	—	✓
Checklist interattiva per report	—	✓	✓
Acquisizione foto e firma per report	—	✓	✓

Funzionalità	Web	Mobile	Backend/Shared
Invio report con misure/materiali/allegati	—	✓	✓
Generazione PDF intervento sul dispositivo	—	✓	✓
Consultazione report e PDF	✓	✓	✓
Filtri avanzati e compressione Centro report	✓	—	✓
Approvazione/rifiuto report	✓	—	✓
Storico attività per asset	✓	✓	✓
Invio comunicazioni Control Room	✓	—	✓
Ricezione push e presa visione personale	—	✓	✓
Magazzino centrale, lotti e movimenti	✓	—	✓
Proposte reintegro e CSV logistico	✓	—	✓
Incidenti e transizioni autorizzate	✓	✓	✓
Gestione competenze operatori	✓	—	✓
Turno, disponibilità e segnalazioni	✓	✓	✓
Calendario, note e reminder personali	✓	✓	✓
Analisi delle priorità e chat tecnica	✓	✓	✓
TelcoTools e calcoli locali	✓	✓	—
API di calcolo RF	✓	—	✓
Calcolatrice scientifica con cronologia	—	✓	—
Clienti, siti e contratti	✓	✓	✓
Dispatch e manutenzioni periodiche	✓	✓	✓
Fornitori, acquisti e ordini	✓	✓	✓
Costi/ore e consuntivi	✓	✓	✓
Documenti e passaggi di consegne	✓	✓	✓
Stock di bordo	✓	✓	✓
Richieste e SLA operativi	✓	✓	✓
Integrazioni webhook e consegne	✓	✓	✓
Portale e viste CUSTOMER	✓	✓	✓
Account, dispositivi e revoche	✓	✓	✓
Pacchetti offline, bozze e coda invii	—	✓	✓

Funzionalità	Web	Mobile	Backend/Shared
Audit e indicatori aziendali	✓	✓	✓
Console meteo e orologio analogico	✓	—	✓
Health, metriche e tracing	✓	—	✓

La creazione/assegnazione Mobile nella suite aziendale si realizza attraverso i processi PRO autorizzati, quali dispatch, piani e richieste. L'API RF è distinta dai calcolatori locali dei client. Il download e la visualizzazione dei PDF utilizzano documenti generati dal Mobile e riferimenti condivisi dal backend.

17. Authentication & Security Model

Identità e token

Firebase Authentication è il provider d'identità comune. Il backend verifica gli ID token Firebase e utilizza il modello **Bearer authentication** per le API. Il filtro di autenticazione controlla il token con verifica della revoca, estrae UID, role e tenantId e costruisce il contesto di sicurezza della richiesta. Spring Security applica regole alle famiglie di endpoint; i servizi completano i controlli di permesso, tenant e proprietà dei record.

L'accesso email/password utilizza Firebase attraverso il client o il flusso REST gestito dal backend. Google e Microsoft sono implementati come provider federati Firebase. I flussi di enrollment e challenge TOTP governano il secondo fattore; il claim mfaRequired permette di richiederlo per l'account.

Autorizzazione e perimetro aziendale

Le autorizzazioni coprono task, asset, report, alert, incidenti, inventario, utenti, audit e analisi. Il tenant deriva dal token verificato e deve corrispondere alle entità coinvolte. Il tecnico opera sui propri incarichi e report; il cliente sul perimetro clientId associato all'identità. Le regole Firestore e Storage governano gli accessi diretti dagli SDK; i permessi proPermissions specificano lettura, scrittura e azioni dei moduli aziendali.

Badge e dispositivi

Il badge personale contiene un token generato dal backend. Quando è configurata l'origine HTTPS pubblica, il payload versionato include **type, version, token e serverUrl**. Web e Mobile richiedono il badge al medesimo servizio. Il backend verifica stato dell'operatore, validità e consumo del codice, quindi produce un custom token Firebase utilizzato dal client per ottenere la sessione. Le modalità DEFAULT, FIXED e UNLIMITED governano il tempo di validità; l'accesso mediante badge resta a utilizzo singolo, con rigenerazione e auto-refresh.

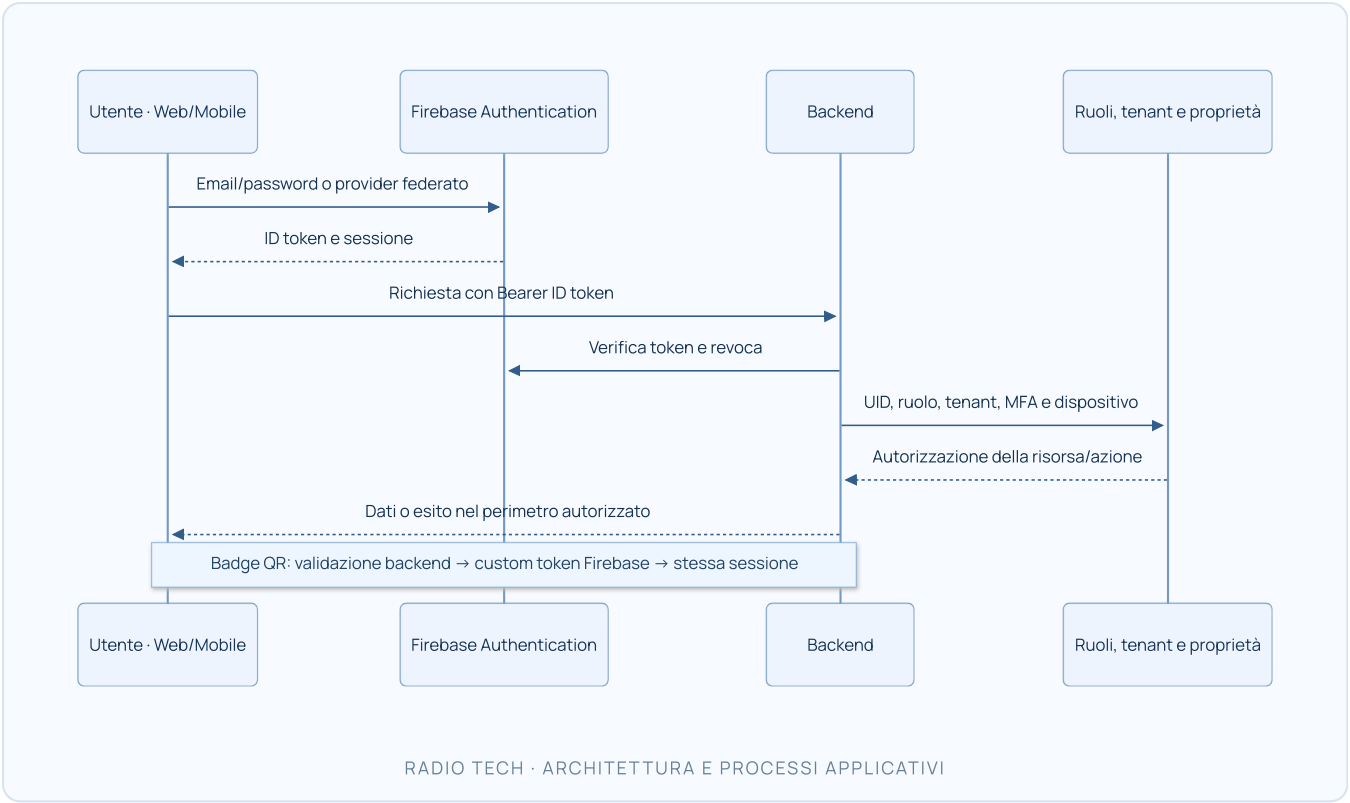
La registrazione del dispositivo collega un identificativo d'installazione all'utente e al tenant. Il claim radioDeviceId è verificato rispetto al record pro_devices attivo. Sono presenti revoca del dispositivo e revoca dei refresh token dell'account.

Sessione e dati locali

Il Web gestisce il token con sessionStorage oppure localStorage secondo la scelta di persistenza dell'utente, oltre al rinnovo della sessione. Il Mobile usa la sessione Firebase e controlla ruoli e tenant prima di aprire le schermate. Flutter Secure Storage conserva identificativi e pacchetti/badge personali; SharedPreferences e lo storage applicativo supportano impostazioni, bozze, coda e file preparati, associati al contesto dell'utente.

Report, allegati e tracciabilità

Le API dei report derivano l'identità del tecnico dalla sessione, verificano task e asset e controllano la proprietà degli allegati. Il report conserva un hash d'integrità SHA-256 e un riferimento di verifica autenticato con **HMAC-SHA256**; l'endpoint di verifica restituisce l'esito dell'integrità e il riferimento del report. La firma dell'operatore è un'immagine acquisita sul dispositivo e inclusa nel documento. Audit, timestamp e ricevute rendono tracciabili azioni ed esiti.



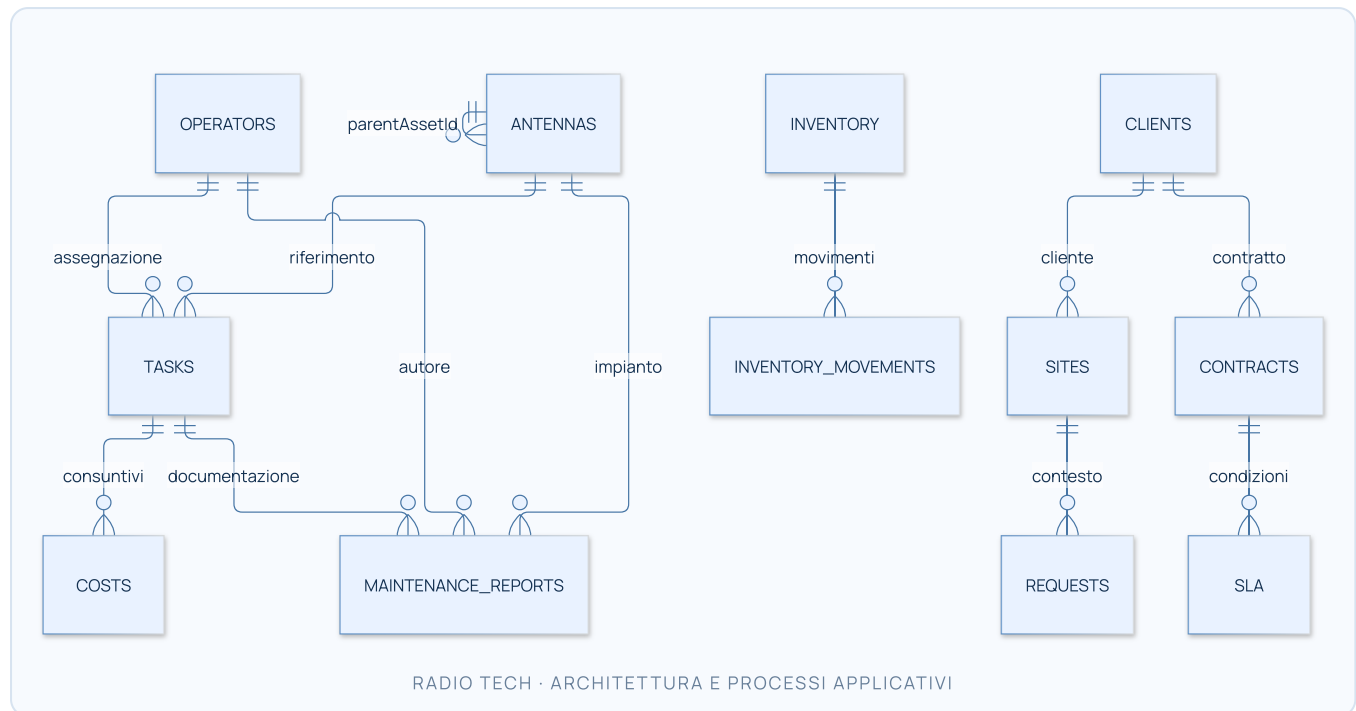
18. Data Model

Il modello utilizza collection Firestore e riferimenti applicativi tra documenti. `tenantId` identifica il contesto aziendale; `UID` identifica la persona autenticata; `operatorId` è il riferimento dell'anagrafica field. I documenti della suite PRO aggiungono versione e campi di audit per le azioni gestionali.

Entità / Collection	Funzione	Campi principali	Utilizzata da
antennas	Patrimonio tecnico e coordinate	id, tenantId, name, code, assetType, parentAssetId, serialNumber, manufacturer, model, installationDate, lat, lng, site, status, specs	Web e Mobile
operators	Personale field e badge	fullName, email, phone, birthDate, company, specialization, level, shift, status, role, firebaseUid, qrValidityMode, qrExpiresAt, lastSeen	Web, Mobile, identity/FCM
users	Profilo direzionale	uid, tenantId, fullName, email, phone, company, role, status, photoUrl, lastSeen	Web e servizi
operators/{id}/skills	Competenze e certificazioni	skill, level, certification, expiration, authorized, tenantId	Web, dispatch
tasks	Incarichi e lifecycle	title, description, operatorId, operatorName, operatorFirebaseUid, antennalId, status, priority, dueAt, checkIn/checkOut, completedAt, metadata	Web e Mobile
maintenanceReports	Esito e revisione intervento	taskId, taskTitle, antennalId, antennaName, operatorId/UID/Name, status, submittedAt, reviewedBy/At/Note, checklist, measurements, materialsUsed, attachments	Web e Mobile
interventions	Registro letto dal riepilogo	antennalId, operatorId, operatorName, type, description, status, createdAt, completedAt, reportUrl	Dashboard Web
inventory	Articoli e disponibilità	sku, name, category, unit, quantity, minimumThreshold, reorderQuantity, warehouse, aisle, rack, bin, lots, supplier, barcode, unitCost, active	Web, report e suite PRO
inventoryMovements	Movimenti e saldi	inventoryId, sku, name, type, quantity, previous/target balance, actor, notes, lotCode, lotExpiresOn, timestamp	Web e servizi
incidents	Anomalie e risoluzione	title, description, severity, status, siteId, assetId, taskId, assignedOperatorId, rootCause, resolution, timeline	Web e Mobile
alerts	Segnalazioni e regole operative	descrizione, priorit�, antennalId, timestamp, letto, rule/source/status	Web, dashboard e motore alert
notificationHistory	Comunicazioni e consegna	title, message, target, taskId, type, timestamp, deliveryStatus, contatori	Web, Mobile e FCM
notificationReceipts	Lettura e presa visione	notificationId, uid, tenantId, readAt, acknowledgedAt	Mobile e backend
calendarNotes	Note e reminder personali	ownerUid, day, note, reminderAt, reminderPending, reminderSentAt, target, revision	Web e Mobile

Entità / Collection	Funzione	Campi principali	Utilizzata da
workforceShifts	Stato turno e readiness	uid, name, status, readiness, version, activeMinutes, breakMinutes, lastTransitionAt, updatedAt	Web e Mobile
workforceSignals	Segnalazioni del personale	createdBy, type, severity, description, assetId, status, reviewedBy, resolution, version	Web e Mobile
auditLogs	Traccia delle operazioni	actor, action, resource, resourceId, result, timestamp, before, after	Web, suite Mobile, servizi
pro_devices	Installazioni e sessioni	uid, platform, status, lastLoginAt, tenantId	Sicurezza Web/Mobile
pro_clients / pro_sites	Clienti e siti	name, contact/email; clientId, address, accessInstructions	Web, Mobile e portale
pro_contracts	Contratti	clientId, sitelId, responseMinutes, resolutionMinutes, budget, endAt	Suite PRO e SLA
pro_dispatch / pro_plans	Scheduling e periodicità	taskId, operatorId, startAt/endAt, requiredSkills; intervalDays, nextDueAt, checklist	Web/Mobile e scheduler
pro_suppliers / pro_purchases / pro_orders	Acquisti e ordini	supplierId, inventoryId, quantity, unitPrice, expectedAt, approvedBy	Web/Mobile e magazzino
pro_costs	Costi e ore	taskId, contractId, kind, amount, hours, notes, status	Web/Mobile e analytics
pro_documents	Contenuti e revisioni	sitelId, antennalId, audience, content, status, revisions	Web, Mobile e portale
pro_handovers	Consegne tra persone	taskId, recipientUid, notes, status	Web e Mobile
pro_vanstock	Stock del tecnico	inventoryId, operatorId, quantity, reserved	Web/Mobile e inventario
pro_requests / pro_sla	Richieste e tempi di servizio	clientId, sitelId, antennalId, contractId, taskId, status, deadline e pause	Web/Mobile e portale
pro_integrations / proWebhookOutbox	Webhook e consegne	endpoint, events, enabled; payload, attempts, responseCode, lastAttemptAt, status	Suite PRO e scheduler
taskStatusIdempotency Keys / apIdempotencyKeys	Riconoscimento richieste ripetute	Chiave operazione, fingerprint, riferimento task/report ed esito	Servizi condivisi
proOperations / workforceOperations / proDispatchLocks	Coordinamento azioni e assegnazioni	operationId, version/fingerprint, record collegato e intervallo	Servizi e transazioni

Le viste analytics sono calcolate dai record operativi; audit e deliveries presentano rispettivamente auditLogs e proWebhookOutbox. Il profilo direzionale è gestito dal servizio Capo; gli allegati sono oggetti Storage oppure file privati con metadati tenant/UID/digest nell'adattatore locale.



Il diagramma rappresenta relazioni logiche per identificativo tra documenti Firestore, non vincoli di un database relazionale.

19. API Layer

Le API sono esposte nel namespace **/api/v1**. Nella tabella gli endpoint sono scritti relativi a questo prefisso; alcune famiglie mantengono anche l'alias **/api**. Le route parametrizzate per modulo PRO utilizzano il catalogo server come contratto per campi, riferimenti e azioni.

L'identità è trasmessa con Authorization: Bearer; l'azienda effettiva è verificata dal backend. Idempotency-Key e identificativi di operazione sono impiegati per le azioni che devono riconoscere un ritentativo. Le risposte contengono dati o esito della richiesta; i client aggiornano la relativa vista dal record applicativo.

19.1 Identità, operatori e badge

Metodo	Endpoint	Funzione	Utilizzato da
POST	/auth/login · /auth/verify · /auth/refresh	Accesso, verifica identità e rinnovo	Web, portale, Mobile
POST	/auth/qr-login	Badge personale e custom token Firebase	Mobile
GET	/auth/me · /auth/public-config	Identità corrente e configurazione client Firebase	Web e Mobile
GET	/auth/firebase-user/{firebaseUid}	Consultazione identità	Gestione account Web
POST	/auth/firebase-user · /auth/link	Creazione/collegamento identità	Gestione account
DELETE	/auth/firebase-user/{firebaseUid}	Eliminazione identità autorizzata	Amministrazione
POST	/bootstrap/capo	Inizializzazione amministrativa del profilo direzionale	Provisioning backend
GET, PUT	/capo/profile	Consultazione e modifica profilo	Web
POST	/capo/last-seen	Aggiornamento presenza del profilo	Web
GET	/operators · /operators/{id} · /operators/count	Elenco, dettaglio e conteggio operatori	Web
GET	/operators/firebase/{firebaseUid} · /operators/qr/{qrCodeToken}	Risoluzione profilo operatore	Servizi d'accesso e client
POST	/operators	Creazione	Web
PUT, DELETE	/operators/{id}	Aggiornamento ed eliminazione	Web
POST	/operators/generate-credentials · /operators/registration-invites	Credenziali e inviti aziendali	Web
POST	/operators/sync-firebase-user · /operators/{id}/approve	Collegamento Firebase e approvazione	Web
PATCH	/operators/{id}/role	Cambio ruolo	Web

Metodo	Endpoint	Funzione	Utilizzato da
GET	/operators/{id}/badge	Badge personale dell'operatore	Web
POST	/operators/{id}/regenerate-qr · /operators/{id}/qr-image	Rigenerazione e immagine QR	Web
PUT	/operators/{id}/qr-validity	Modalità temporale del badge	Web
POST	/operators/{id}/reset-password	Email reset e rotazione badge	Web
POST, DELETE	/operators/{id}/fcm-token	Registrazione/rimozione token push	Servizi notifiche
POST	/operators/me/fcm-token · /operators/{id}/last-seen	Token personale e presenza	Client e servizi
POST	/operator/register	Registrazione tramite invito	Mobile
GET, PUT	/operator/me	Profilo field personale	Mobile
POST	/operator/me/fcm-token	Registrazione token FCM corrente	Mobile
GET	/operator/me/badge	Badge condiviso e refresh	Mobile
POST	/operator/me/reset-password	Reset personale e nuovo badge	Mobile

19.2 Asset, attività, report e comunicazioni

Metodo	Endpoint	Funzione	Utilizzato da
GET	/antennas · /antennas/{id}	Asset e dettaglio	Web e Mobile
GET	/antennas/{id}/history	Storico task/report dell'asset	Web/API e Mobile
GET	/antennas/{id}/qr	QR d'identificazione asset	Web
GET	/antennas/resolve/{reference}	Risoluzione ID/codice/QR	Mobile
POST	/dashboard/antenne	Creazione asset	Web, Mobile amministrativo
PUT, DELETE	/dashboard/antenne/{id}	Modifica e cancellazione asset	Web
GET	/tasks · /tasks/{id}	Elenco e dettaglio incarichi	Web, servizi
GET	/tasks/operator/{operatorId} · /tasks/antenna/{antennaId}	Incarichi per risorsa o asset	Web/API
POST	/tasks	Creazione e assegnazione	Web
PATCH	/tasks/{id}/status · /tasks/{id}/close	Transizione e chiusura	Web
GET	/operator/me/tasks · /operator/me/reports	Attività e report personali	Mobile

Metodo	Endpoint	Funzione	Utilizzato da
POST	/operator/tasks/{id}/accept · /operator/tasks/{id}/en-route · /operator/tasks/{id}/check-in	Presa in carico, viaggio e arrivo	Mobile
POST	/operator/tasks/{id}/start · /operator/tasks/{id}/wait · /operator/tasks/{id}/complete	Esecuzione, attesa e completamento	Mobile
POST	/operator/tasks/{id}/report · /operator/reports	Invio report task o report asset	Mobile
GET	/reports · /reports/{id}	Report e dettaglio	Web
GET	/reports/operator/{operatorId} · /reports/task/{taskId}	Report per operatore o incarico	Client e servizi
POST	/reports	Creazione report tramite API gestionale	API autorizzate
POST	/reports/{id}/approve · /reports/{id}/reject	Revisione ed esito	Web
GET	/reports/verify/{token}	Verifica integrità tramite riferimento autenticato	Consultazione verifica
GET	/files/config	Selezione adattatore allegati	Web e Mobile
POST	/files	Upload binario privato nel profilo locale	Mobile
GET	/files/{id}	Lettura allegato locale autorizzato	Web e Mobile
POST	/notifications · /notifications/operator/{operatorId} · /notifications/broadcast	Comunicazioni singole o collettive	Web
GET	/notifications/recipients	Destinatari abilitati	Web
GET	/operator/me/notifications	Cronologia personale	Mobile
POST	/operator/me/notifications/{id}/read · /operator/me/notifications/{id}/acknowledge	Lettura e presa visione	Mobile

I riferimenti taskId, operatorId e antennaId collegano attività, identità field e asset; la proprietà è verificata dal servizio prima della restituzione o modifica.

19.3 Logistica, coordinamento e supporto

Metodo	Endpoint	Funzione	Utilizzato da
GET, POST	/inventory	Consultazione e creazione articoli	Web
PUT, DELETE	/inventory/{id}	Modifica e archiviazione	Web
POST	/inventory/{id}/restore	Ripristino articolo	Web
GET	/inventory/movements	Registro dei movimenti	Web
POST	/inventory/{id}/movements	Carico, scarico e rettifica	Web

Metodo	Endpoint	Funzione	Utilizzato da
GET, POST	/alerts	Consultazione e creazione alert	Web/API
GET	/alerts/unread-count	Conteggio non letti	Client e servizi
POST	/alerts/evaluate · /alerts/{id}/read	Valutazione regole e lettura	Web
GET, POST	/incidents	Consultazione e creazione incidente	Web, Mobile autorizzato
POST	/incidents/{id}/transitions	Avanzamento incidente	Web, Mobile autorizzato
GET	/operators/{operatorId}/skills · /operators/{operatorId}/skills/catalog	Competenze e catalogo	Web e dispatch
PUT, DELETE	/operators/{operatorId}/skills/{skill}	Aggiornamento/rimozione competenza	Gestione autorizzata
GET, PUT	/workforce/me/shift	Consultazione e variazione turno	Web e Mobile
GET	/workforce/shifts	Quadro squadra	Web, Mobile autorizzato
GET, POST	/workforce/signals	Elenco e apertura segnalazioni	Web e Mobile
PATCH	/workforce/signals/{id}	Presa in carico/risoluzione	Web, Mobile autorizzato
GET	/calendar	Elenco note personali	Web e Mobile
PUT	/calendar/{day}	Salvataggio nota e reminder per giorno	Web e Mobile
GET	/ai/insights · /ai/status	Analisi operativa e stato assistente	Web e Mobile
POST	/ai/chat	Conversazione tecnica con contesto	Web e Mobile
GET	/weather · /weather/locations	Condizioni e ricerca località	Web
POST	/telecom-tools/fspl · /telecom-tools/eirp · /telecom-tools/link-budget	Propagazione, potenza irradiata e budget radio	Web/API
POST	/telecom-tools/power · /telecom-tools/wavelength · /telecom-tools/vswr	Conversioni potenza, lunghezza d'onda e ROS	Web/API
POST	/telecom-tools/snr · /telecom-tools/fresnel · /telecom-tools/cable-loss	SNR, zona di Fresnel e perdite cavo	Web/API

19.4 Suite aziendale, sicurezza e supervisione

Metodo	Endpoint	Funzione	Utilizzato da
GET	/pro/catalog · /pro/options/{target}	Moduli autorizzati e riferimenti selezionabili	Web, Mobile, portale

Metodo	Endpoint	Funzione	Utilizzato da
GET, POST	/pro/{module}	Elenco e creazione record	Web, Mobile, portale secondo ruolo
PUT	/pro/{module}/{id}	Modifica con versione e operationId	Web, Mobile, portale secondo ruolo
POST	/pro/{module}/{id}/actions	Azioni applicative del catalogo	Web e Mobile secondo ruolo
GET	/pro/task-packs/{id}	Snapshot operativo incarico	Mobile
POST	/session/devices	Registrazione installazione e sessione	Mobile
POST	/pro/devices/{id}/actions	Revoca dispositivo	Web, Mobile autorizzato
GET	/pro/security	Configurazione sicurezza visibile al ruolo	Web e Mobile
PUT	/pro/security/accounts/{uid}	Ruolo, tenant, cliente, permessi e MFA	Web, Mobile autorizzato
POST	/pro/security/accounts/{uid}/revoke	Revoca sessioni account	Web, Mobile autorizzato
GET	/dashboard/stats · /dashboard/notifications · /dashboard/profile · /dashboard/audit	Riepiloghi Control Room	Web
GET	/dashboard/antenne · /dashboard/operatori · /dashboard/tasks · /dashboard/interventi · /dashboard/inventario · /dashboard/inventario/scorte-basse	Letture aggregate e operative	Web/API
PUT	/dashboard/task/{id}/stato · /dashboard/inventario/{id}/quantita	Aggiornamenti gestionali	Web/API
GET	/health · /health/firebase	Stato backend e connessione dati	Web, Mobile, esercizio

Fuori dal namespace applicativo sono presenti le pagine **/**, **/login**, **/dashboard** e **/portal**, gli endpoint Actuator di **health/readiness/liveness** e metriche, la configurazione OpenAPI e la route di distribuzione dell'APK Android di test. Il bootstrap è una funzione di inizializzazione amministrativa, distinta dai flussi quotidiani del personale.

20. End-to-End Operational Workflows

20.1 Assegnazione, esecuzione e approvazione intervento

1. **Attore iniziale — responsabile.** Il Web crea un task con titolo, descrizione, operatore, asset, priorità e dueAt.
2. **Backend.** Verifica riferimenti e tenant, salva tasks in ASSIGNED, registra audit e invia FCM con taskId.
3. **Mobile — tecnico.** Legge la propria lista, accetta, comunica il viaggio, effettua check-in GPS e avvia l'esecuzione.
4. **Database.** Conserva stati, coordinate, attori e timestamp delle transizioni.
5. **Mobile.** Compila checklist, note, misure e materiali, acquisisce foto e firma e genera il PDF; invia gli allegati e il report con identificativo dell'operazione.
6. **Backend.** Associa identità e asset, verifica gli allegati, registra maintenanceReports e REPORT_SUBMITTED e restituisce la ricevuta.
7. **Web.** Il responsabile consulta le evidenze e approva o respinge con nota.
8. **Stato finale.** L'approvazione registra report APPROVED e task APPROVED; per i materiali collegati tramite ID o SKU registra i consumi di inventario; lo storico Mobile espone il risultato.

20.2 Report di intervento direttamente sull'asset

1. **Attore iniziale — tecnico.** Scansiona il QR dell'impianto o seleziona l'antenna in Nuovo report.
2. **Mobile.** Prepara i controlli del modello scelto, raccoglie evidenze e firma, genera il documento e invia il report riferito all'antenna.
3. **Backend/database.** Valida tenant e proprietà, conserva report e riferimenti dei file e identifica l'operatore autenticato.
4. **Web.** Il Centro report mostra il documento, le foto, i dati tecnici e le azioni di revisione.
5. **Stato finale.** Il report è registrato nello storico personale e dell'asset, con esito della revisione quando effettuata.

20.3 Acquisto e reintegro materiale

1. **Attore iniziale — responsabile logistica.** Individua gli articoli sotto soglia e la quantità proposta.
2. **Web/suite PRO.** Crea una richiesta d'acquisto con fornitore, articolo, quantità, prezzo e data prevista; esegue SUBMIT.
3. **Backend.** Registra il documento e le versioni; un approvatore distinto esegue APPROVE.
4. **Database.** Conserva l'approvazione e l'ordine derivato.
5. **Ricezione.** RECEIVE registra il carico associato all'articolo e aggiorna lo stock in transazione.
6. **Stato finale.** Giacenza e registro movimenti sono aggiornati; la Control Room consulta disponibilità e logistica.

20.4 Dispatch basato su competenze e disponibilità

1. **Attore iniziale — coordinatore.** Definisce task, operatore, intervallo di lavoro e competenze richieste.
2. **Backend.** Controlla appartenenza aziendale, identità del tecnico, competenze autorizzate e valide, stato di turno e sovrapposizione dell'intervallo. Un override esplicito gestisce la dichiarazione di disponibilità quando

previsto dall'azione.

3. **Database.** Registra assegnazione e metadati di scheduling, lock di dispatch, versione, audit ed evento notificabile.
4. **Mobile.** Il tecnico riceve l'assegnazione e ritrova il task nelle attività personali.
5. **Stato finale.** Attività associata alla risorsa e all'intervallo selezionati.

20.5 Manutenzione periodica

1. **Attore iniziale — responsabile manutenzione.** Crea un piano con sito, antenna, operatore, intervalDays, nextDueAt e checklist.
2. **Web/Mobile autorizzato.** Esegue GENERATE; lo scheduler applicativo gestisce anche i piani arrivati a scadenza.
3. **Backend/database.** Crea il task con metadati del piano e checklist, aggiorna la successiva scadenza e registra audit/notifica.
4. **Mobile.** Il tecnico consulta l'incarico generato e ne documenta l'esecuzione.
5. **Stato finale.** L'attività periodica è inserita nello stesso lifecycle degli altri incarichi e il piano conserva la prossima data.

20.6 Richiesta cliente e gestione del servizio

1. **Attore iniziale — cliente.** Dal portale o dalla suite Mobile inserisce una richiesta per il proprio sito con descrizione e priorità.
2. **Backend/database.** Associa clientId e tenant dall'identità e salva pro_requests.
3. **Control Room.** Consulta, prende in carico e assegna la richiesta secondo il catalogo gestionale; il processo la collega al task.
4. **Mobile field.** Il tecnico esegue l'incarico e invia il report.
5. **Stato finale.** La richiesta è seguita fino alla risoluzione; il cliente consulta i record del proprio perimetro e i documenti pubblicati.

20.7 Nota personale con promemoria

1. **Attore iniziale — utente.** Seleziona un giorno su Web o Mobile, inserisce nota e reminderAt futuro.
2. **Backend/database.** Salva calendarNotes per tenant, UID e giorno, con destinatario derivato dal profilo.
3. **Servizio condiviso.** Lo scheduler riconosce la scadenza e genera una voce di notifica e la consegna push pertinente.
4. **Altro client.** Legge la stessa nota e l'indicazione del promemoria.
5. **Stato finale.** Nota condivisa tra dispositivi della stessa identità e reminder registrato come inviato.

20.8 Turno e richiesta di supporto

1. **Attore iniziale — tecnico.** Avvia il turno e imposta readiness; apre SUPPORT_REQUEST, HAZARD o NEAR_MISS se necessario.
2. **Backend/database.** Valida la transizione, conserva workforceShifts/workforceSignals con versione e audit.
3. **Control Room.** Consulta squadra e segnalazioni, prende in carico e registra la risoluzione.
4. **Stato finale.** Disponibilità e segnalazione sono documentate, con attori e tempi di gestione.

20.9 Preparazione e invio differito dal dispositivo

1. **Attore iniziale — tecnico.** Scarica un pacchetto di incarico personale; il Mobile lo conserva in secure storage con identità e validUntil.
2. **Mobile.** Consulta le informazioni preparate, compila controlli e report; mantiene bozza e allegati nello storage applicativo.
3. **Coda.** Le operazioni supportate da sincronizzazione conservano payload, identificativo e stato di tentativo nel contesto dell'utente.
4. **Backend.** Al successivo invio verifica sessione, permessi e idempotenza, quindi restituisce l'esito.
5. **Stato finale.** L'operazione confermata è riconosciuta dalla coda e il report diventa consultabile nel backend condiviso.

21. Telecom Operational Context

Network Operations. La Control Room riunisce stato degli asset, scadenze, incidenti e report. La mappa e i dati tecnici collegano la situazione registrata all'impianto; i moduli di rischio e SLA aiutano a selezionare le attività che richiedono attenzione.

Field Operations. Il tecnico accede a incarichi personali e riferimenti dell'asset, comunica gli avanzamenti e produce le evidenze dal dispositivo. Check-in/check-out, checklist e documento finale digitalizzano le fasi di un'uscita tecnica.

Asset Management. Tipi di apparato, gerarchia, costruttore, matricola, coordinate e parametri permettono di organizzare componenti di sito, radio, rete IP, alimentazione, fibra e microonde nel medesimo patrimonio.

Maintenance. I piani periodici generano incarichi; lo storico raccoglie risultati e documenti dell'asset. Le checklist distinguono attività preventive, correttive e di installazione/collauda. Le priorità calcolate spiegano quali dati hanno contribuito alla valutazione.

Workforce Coordination. Anagrafica, competenze, disponibilità, carico e dispatch forniscono informazioni complementari per associare attività e risorse. Passaggi di consegne e segnalazioni sostengono la continuità del coordinamento.

Technical Intervention Management. Misure, materiali, fotografie e firma fanno parte del report; la revisione della Control Room completa il processo e collega il risultato tecnico alla contabilizzazione dei ricambi.

Operational Control Room. Clienti, siti, contratti, richieste, costi e acquisti portano nello stesso ambiente i riferimenti aziendali che accompagnano l'esecuzione tecnica. I webhook implementano un canale di eventi applicativi configurabile verso endpoint aziendali.

22. Enterprise Architecture Value

Tecnologia / meccanismo	Caratteristica tecnica presente	Beneficio operativo/enterprise
Java 21 e Spring Boot	Servizi di dominio, DTO, controller e configurazione centralizzata	Regole del processo condivise tra client diversi.
Spring Security e Firebase Auth	Identità verificata, revoca token, ruolo e tenant	Accesso legato alla responsabilità e al perimetro dell'utente.
Cloud Firestore	Documenti condivisi, transazioni, query e stream	Persistenza comune e coerenza delle operazioni multi-record.
API REST versionate	Namespace /api/v1 e contratto separato dalle viste	Web e Mobile utilizzano processi applicativi comuni.
Flutter	UI, servizi e integrazioni native organizzati per schermata	Esperienza field con camera, GPS, firma, documenti e notifiche.
Catalogo PRO	Campi, riferimenti, permessi e azioni definiti dal backend	Processi aziendali esposti in modo uniforme su Web e Mobile.
Versioni e idempotenza	expectedVersion, operationId e chiavi dedicate	Riconoscimento dei ritentativi e controllo delle modifiche concorrenti.
Outbox e scheduler	Eventi persistiti, consegne, retry e automatismi periodici	Esecuzione osservabile di notifiche, reminder, piani e webhook.
PDF e storage allegati	Documento riepilogativo, immagini e riferimenti condivisi	Evidenza tecnica utilizzabile nella supervisione e nel consuntivo.
Audit e timeline	Attore, azione, risorsa, stato e timestamp	Ricostruzione di avanzamenti e decisioni.
Docker e configurazioni di deploy	Container Java, Compose, Caddy e manifest Kubernetes	Pacchetto applicativo e configurazioni di esercizio identificabili.
Actuator e Micrometer	Health, metriche, tracing e logging configurato	Strumenti per gestire l'esercizio dei servizi.

Il valore dell'architettura deriva dalla collocazione delle regole operative nel backend: i client hanno interfacce diverse, ma utilizzano lo stesso perimetro d'identità, gli stessi record e le stesse transizioni per i processi condivisi.

23. Cloud & Data Management

Cloud Firestore è il deposito centrale del dato operativo. Le collection separano anagrafiche, attività, evidenze, inventario e processi aziendali; tenantId e riferimenti personali/cliente definiscono il perimetro di lettura e scrittura. Firebase Authentication fornisce l'identità utilizzata da SDK e backend.

Firebase Storage gestisce gli allegati nel profilo cloud. L'applicazione dispone anche di un adattatore locale per file privati nell'ambiente di test: salvataggio con metadati di proprietario e tenant, digest e lettura autenticata via API. I report conservano riferimenti ai file, così entrambi i client possono recuperare le medesime evidenze.

Le funzionalità di aggiornamento utilizzano stream Firestore dove previsti, refresh API e notifiche FCM. Lo scheduler coordina piani, escalation SLA, reminder e outbox; il servizio webhook registra tentativi e risposte e firma le consegne con HMAC-SHA256. Il client Mobile mantiene inoltre pacchetti validi e dati di lavoro locali nel contesto dell'identità.

Le configurazioni di esercizio includono profili applicativi, variabili per identity/storage/provider, endpoint pubblici, reverse proxy TLS, readiness/liveness e shutdown del servizio. Le configurazioni di build e le pipeline sono presenti nei repository e accompagnano i pacchetti Web/backend e Mobile.

È presente uno strumento amministrativo per **esportazione cifrata AES-256-GCM e verifica autenticata dell'archivio**, comprendente documenti Firestore, record delle identità e allegati; il tool include anche il ripristino verso emulatori di test. Questa funzione appartiene agli strumenti di gestione del dato del backend.

24. Operational Benefits

Informazione operativa condivisa

Come RADIO TECH lo abilita. Asset, incarichi, report e materiali utilizzano identificativi e persistence comuni; Web e Mobile leggono lo stesso processo. **Impatto operativo.** Chi coordina e chi esegue lavorano sul medesimo riferimento, con meno passaggi di ricostruzione delle informazioni.

Responsabilità visibile sull'attività

Come RADIO TECH lo abilita. Ogni incarico associa operatore, asset, priorità, scadenza e stato; la notifica apre l'attività corretta. **Impatto operativo.** È possibile individuare cosa è assegnato, a chi e in quale fase si trova.

Consuntivo tecnico strutturato

Come RADIO TECH lo abilita. Checklist, misure, fotografie, materiali, firma e PDF sono registrati nel report. La revisione conserva attore, data ed esito. **Impatto operativo.** Il risultato dell'intervento diventa un documento consultabile, collegato al lavoro e all'impianto.

Collegamento tra manutenzione e logistica

Come RADIO TECH lo abilita. Il consumo dei materiali del report approvato aggiorna inventario e movimenti; soglie, lotti e riordino rappresentano la disponibilità. **Impatto operativo.** Il materiale utilizzato e quello da reintegrare sono gestiti nel contesto delle attività tecniche.

Coordinamento della squadra

Come RADIO TECH lo abilita. Carichi di lavoro, competenze, turni e intervalli del dispatch concorrono alle assegnazioni. **Impatto operativo.** La scelta della risorsa può utilizzare informazioni operative e tecniche già censite.

Gestione leggibile delle priorità

Come RADIO TECH lo abilita. Agenda, scadenze SLA, incidenti, alert e regole esplicabili di rischio. **Impatto operativo.** Il responsabile dispone di viste ordinate e motivazioni consultabili per organizzare il lavoro.

Continuità del lavoro preparato sul dispositivo

Come RADIO TECH lo abilita. Pacchetti incarico, bozze, staging degli allegati e coda con chiavi stabili e retry. **Impatto operativo.** Il tecnico conserva il lavoro preparato e può seguire la conferma delle operazioni supportate dalla sincronizzazione.

Collegamento tra servizio e gestione aziendale

Come RADIO TECH lo abilita. Clienti, siti, contratti, richieste, SLA, costi, acquisti e documenti condividono i riferimenti dell'attività. **Impatto operativo.** Il dato tecnico può essere consultato insieme al contesto organizzativo, di fornitura e di consuntivo.

25. Before / With RADIO TECH

La colonna «Processo tradizionale» rappresenta modalità organizzative basate su strumenti separati; la colonna RADIO TECH indica i processi digitalizzati dal prodotto.

Processo tradizionale	Con RADIO TECH
Assegnazione comunicata a voce o con messaggio isolato	Incarico con operatore, asset, priorità, scadenza e notifica collegata.
Aggiornamento dello stato mediante telefonate	Avanzamenti registrati dal Mobile e consultabili dalla Control Room.
Dati apparato distribuiti tra schede e fotografie	Anagrafica con coordinate, specifiche, QR e storico operativo.
Resoconto inviato in testo libero	Report con checklist, misure, materiali, foto, firma e PDF.
Allegati da recuperare in conversazioni diverse	Immagini e PDF associati al report e consultabili nel Centro report.
Scorte verificate con elenchi separati	Inventario con quantità, soglie, posizione, lotti e movimenti.
Ricambi utilizzati comunicati successivamente	Materiali del report approvato collegati al consumo di stock.
Turni e disponibilità condivisi informalmente	Stato di turno, readiness, carico e segnalazioni nel sistema.
Ripetizione manuale delle attività periodiche	Piani con intervallo, scadenza, checklist e generazione incarico.
Passaggio di consegne attraverso note non collegate	Record con task, destinatario e conferma di ricezione.
Richieste cliente gestite fuori dal contesto tecnico	Richieste associate a cliente, sito, contratto e processo operativo.
Appunti e reminder separati dal lavoro	Calendario personale condiviso Web/Mobile con promemoria.

26. Product Strengths

Punto di forza	Evidenza tecnica nel prodotto
Ecosistema Web + Mobile	Control Room e schermate field utilizzano controller REST, identity e dati comuni.
Modello operativo esplicito	Enum TaskStatus e IncidentStatus, transizioni validate, coordinate e timestamp.
Documentazione completa dell'intervento	MaintenanceReport, generatore PDF Mobile, firma/foto e visualizzatore allegati Web.
Collegamento tra risultato e materiali	Approvazione report e consumo idempotente con inventario e registro movimenti.
Ampiezza del patrimonio tecnico	Tipi asset TLC, gerarchia padre/figlio, dati costruttore, geolocalizzazione e specifiche RF.
Gestione aziendale condivisa	Catalogo di 19 moduli PRO con campi, azioni, riferimenti e autorizzazioni server.
Tracciabilità di processo	Audit, versioni, timeline, ricevute di notifica e chiavi di operazione.
Governo delle identità	Verifica Firebase, ruoli, tenant, MFA, dispositivo e revoca.
Strumenti per l'attività field	Camera, QR, GPS, checklist, mappe, PDF, pacchetti e coda di sincronizzazione.
Supporto tecnico contestuale	TelcoTools, calcolatrice, priorità a regole esplicabili e chat con contesto.
Processi automatizzati e osservabili	Scheduler per piani/SLA/reminder, outbox di notifiche e webhook con stato e retry.
Pacchetto applicativo governabile	Build e pipeline, container, profili runtime e strumenti health/metriche.

27. RADIO TECH at a Glance

Platform

Ecosistema software integrato per coordinare asset, persone, attività ed evidenze tecniche nel settore Telecomunicazioni.

Web Control Room

Dashboard e mappa, gestione apparati e operatori, assegnazioni e agenda, carichi, Centro report, inventario e logistica, incidenti e competenze, squadra, console meteo e moduli Enterprise PRO.

Mobile Field Operations

Incarichi personali, identificazione impianto via QR, mappe e dati tecnici, check-in/check-out GPS, checklist, report con foto/firma/PDF, storico, notifiche, turni, TelcoTools e preparazione offline delle attività supportate.

Shared Data

Cloud Firestore come dato operativo centrale; API REST per i processi; allegati condivisi e identificativi comuni di task, asset, operatore, cliente e sito.

Security

Firebase Authentication, ID token Bearer verificati, Spring Security, ruoli e tenant, controlli di proprietà, flussi MFA, badge personali, sessioni dispositivo e revoche.

Core Operational Modules

Asset · Workforce · Task · Report · Inventory · Incident · Dispatch · Maintenance Plans · Customers/Sites/Contracts · Purchases/Costs · Documents/Handovers · Requests/SLA.

Technology Stack

Java 21 · Spring Boot · Thymeleaf/JavaScript · Flutter/Dart · Firebase · Firestore · FCM · Leaflet/flutter_map · PDF.js · Docker.

Business Value

Un unico flusso informativo collega coordinamento, esecuzione e verifica. Le attività sono assegnabili e tracciabili; il risultato tecnico è documentato; materiali e consuntivi sono collegati al processo operativo.

28. Executive Conclusion

RADIO TECH costituisce una soluzione software integrata per coordinare la Control Room e il personale operativo sul campo. La piattaforma Web organizza patrimonio, risorse, priorità e revisioni; il Mobile raccoglie l'esecuzione e le evidenze dell'intervento; il backend condiviso applica identità, autorizzazioni e regole del processo.

L'elemento distintivo è la continuità tra **assegnazione, attività sul sito, documentazione, approvazione e consumo dei materiali**. I moduli aziendali collegano questo percorso a clienti, contratti, manutenzioni, acquisti e consuntivi, rendendo il dato operativo utilizzabile da tecnici, coordinatori e direzione.

Per un'azienda TLC, RADIO TECH offre un ambiente concreto di gestione delle operazioni: informazioni centralizzate, responsabilità associate alle attività ed evidenze tecniche consultabili. La relazione tra chi coordina e chi esegue è sostenuta da uno stesso sistema applicativo e da registrazioni coerenti lungo il lavoro.